

电化学能源

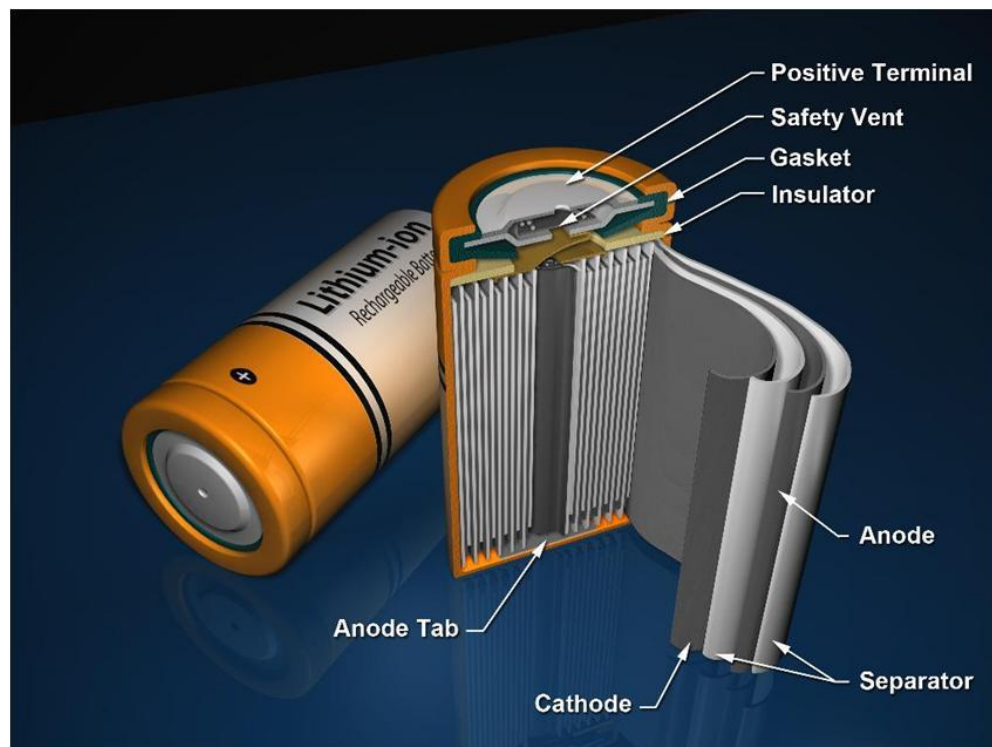
化学化工学院

赵 金保

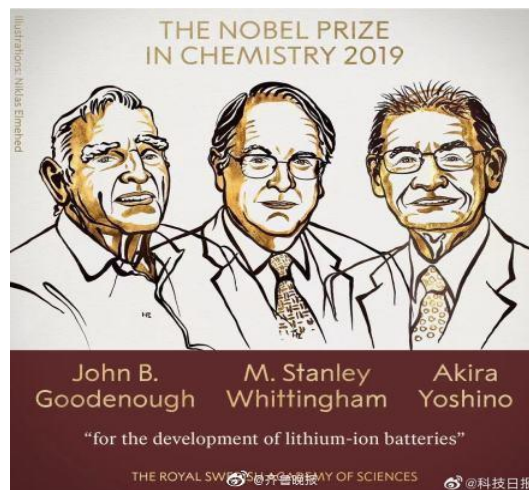
jbzhao@xmu.edu.cn

http://jbzhao.xmu.edu.cn/

- 1) 基本原理及正负极材料
- 2) 电解液、隔膜及助剂等
- 3) 生产工艺与安全性评价



2019年诺贝尔化学奖：锂电池



Goodenough

College of Chemistry & Chemical Engineering



Whittingham

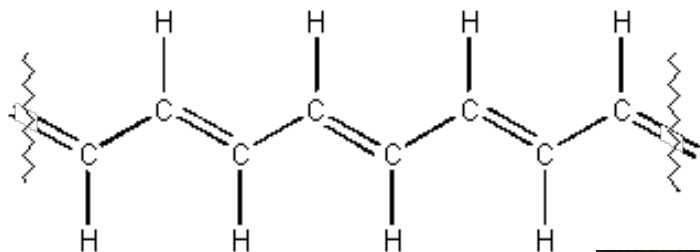


吉野 彰

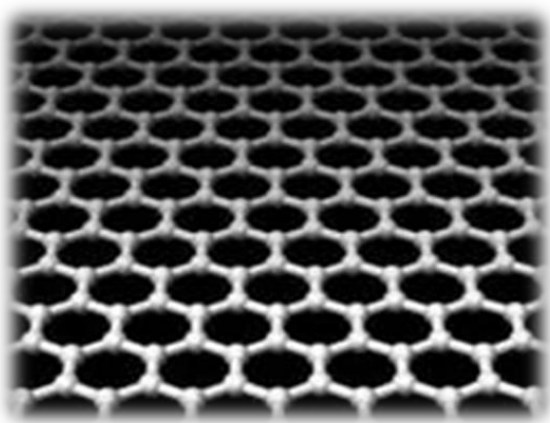
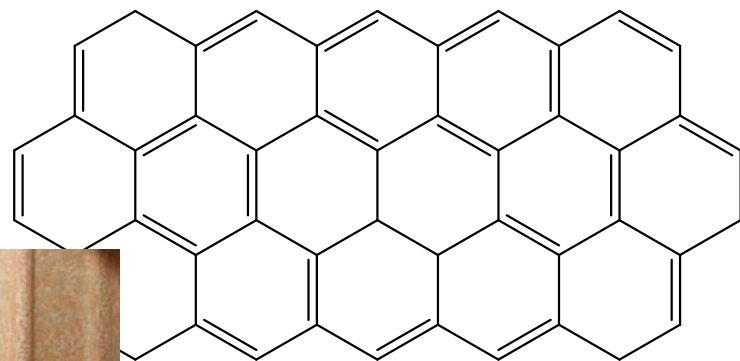
All Rights Reserved Copyright © 2011

锂离子电池是高分子学科发展的必然结果！

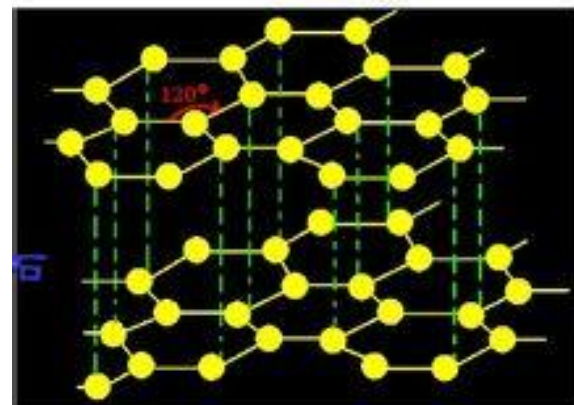
从聚乙炔到多并苯、到石墨烯、再到锂离子电池（负极）



反式聚乙炔



海姆（左）和诺沃肖洛夫在英国曼彻斯特大学



锂离子电池改变了我们的生活



Goodenough



水岛公一



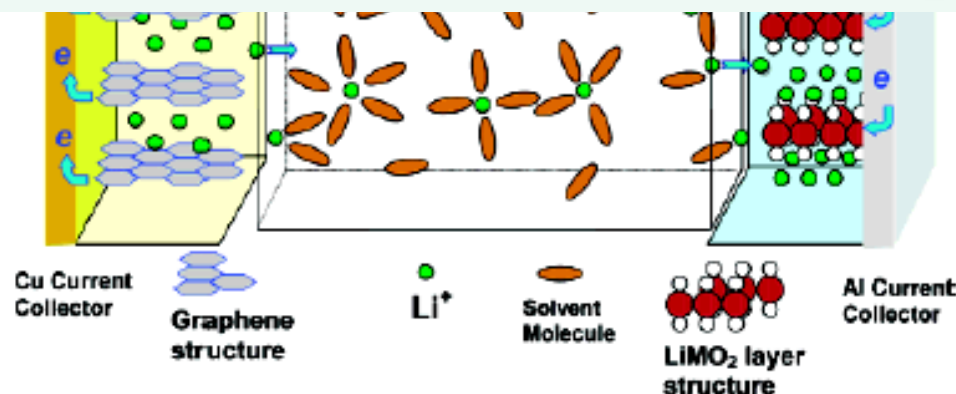
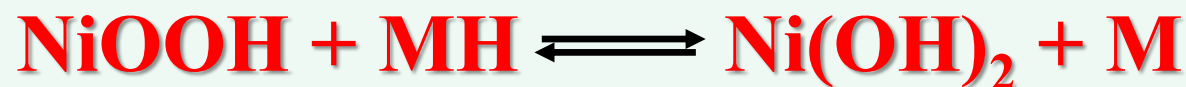
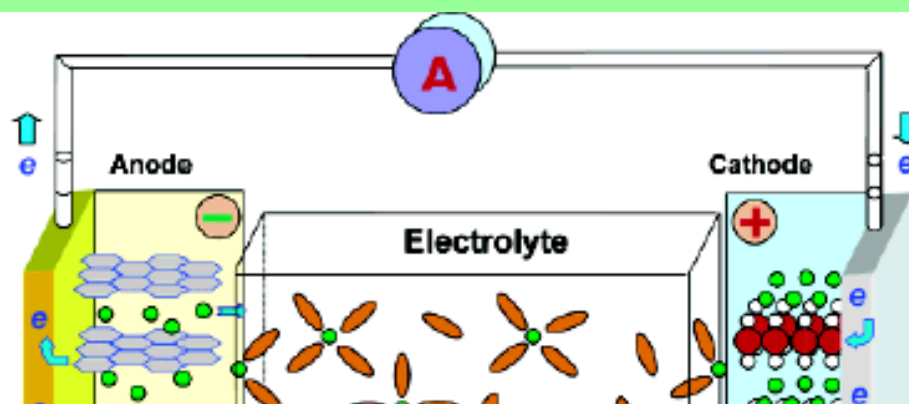
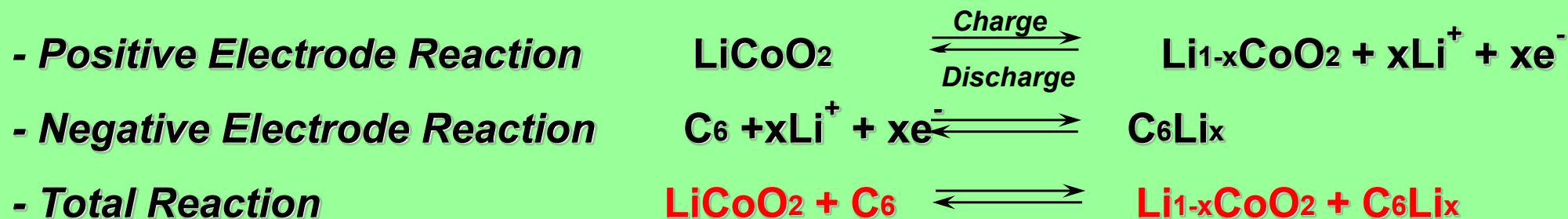
吉野 彰



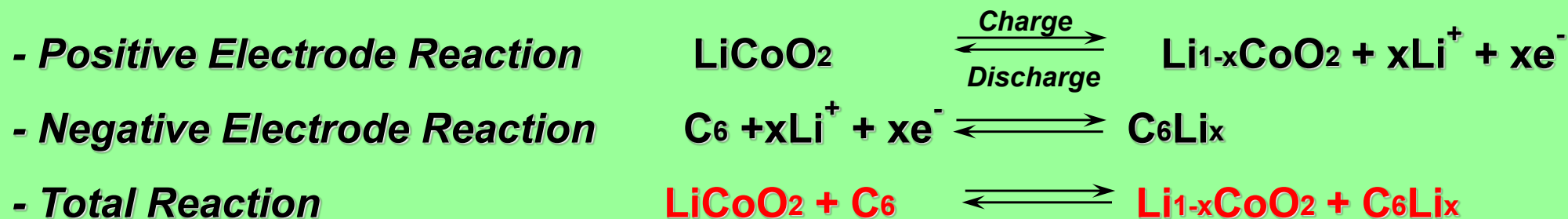
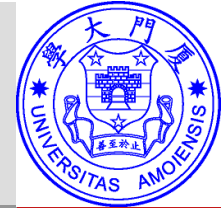
西 美绪

改变我们生活和社会建设基础的锂电池 ——诺奖背后波澜壮阔的研发竞争。

赵金保*, 电化学, 2019, DOI:10.13208/j.electrochem.191023



Only Li^+ moves between cathode & anode, and little side reactions happen during cycling.



负极炭材料的 ^7Li NMR

Li-doping rate (%)	Knight shift (ppm)
45	-250.05
90	-239.19
100	-236.43
LiCl	-256.01
Li (metal)	0

Measured at 25 °C



高能量密度、长寿命、低成本、高安全

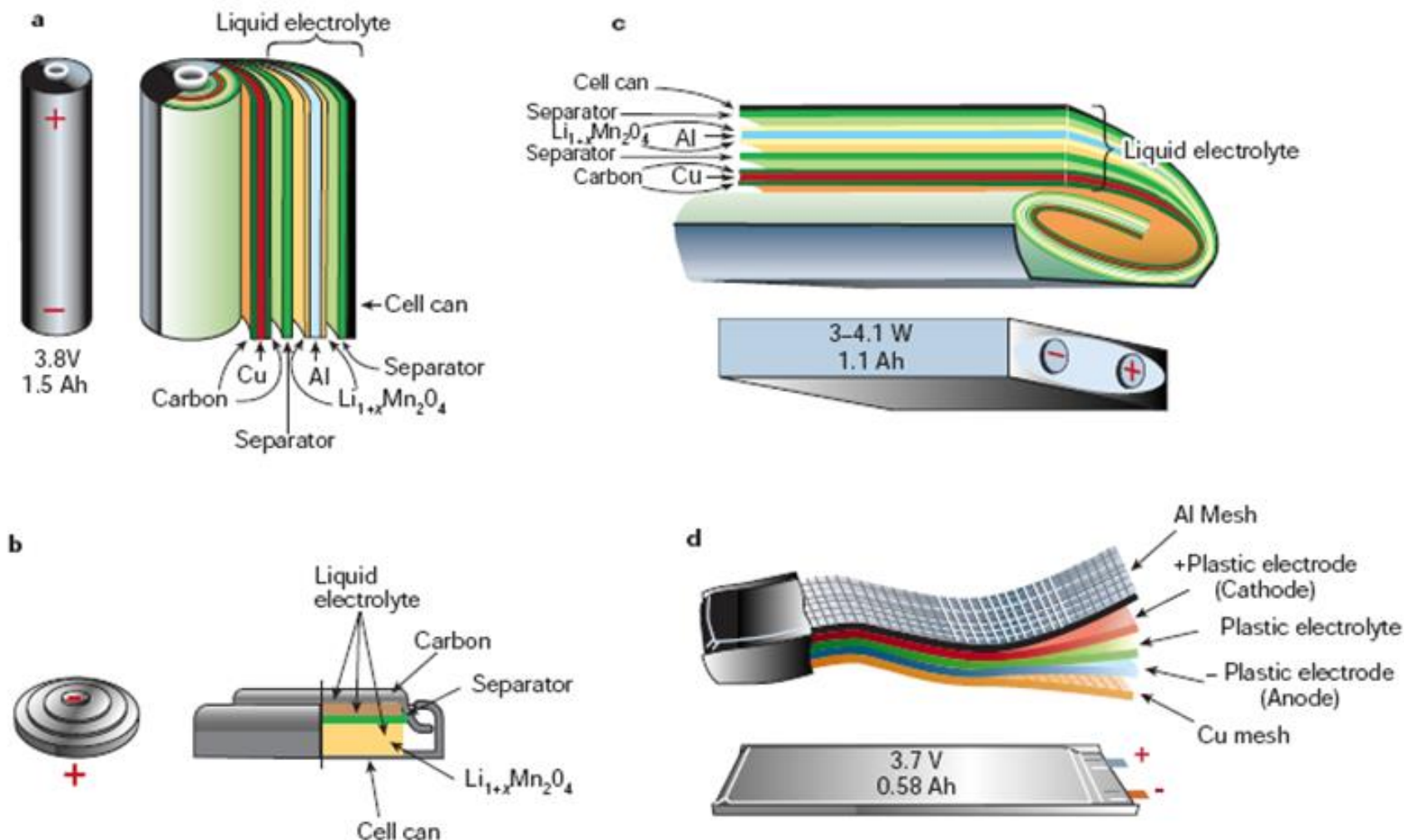
$$CE = \frac{\text{放电容量}}{\text{充电容量}}$$

(库伦效率)

$$n F E^0 / \sum M$$

- ✓ 多电子反应 → 1电子以下，**课题**
- ✓ 提高电动势 → 高电位，有利
- ✓ 轻量化 → 轻金属，有利

高能量密度：比重大，体积能量密度大
长寿命：摇椅构造，反应简单



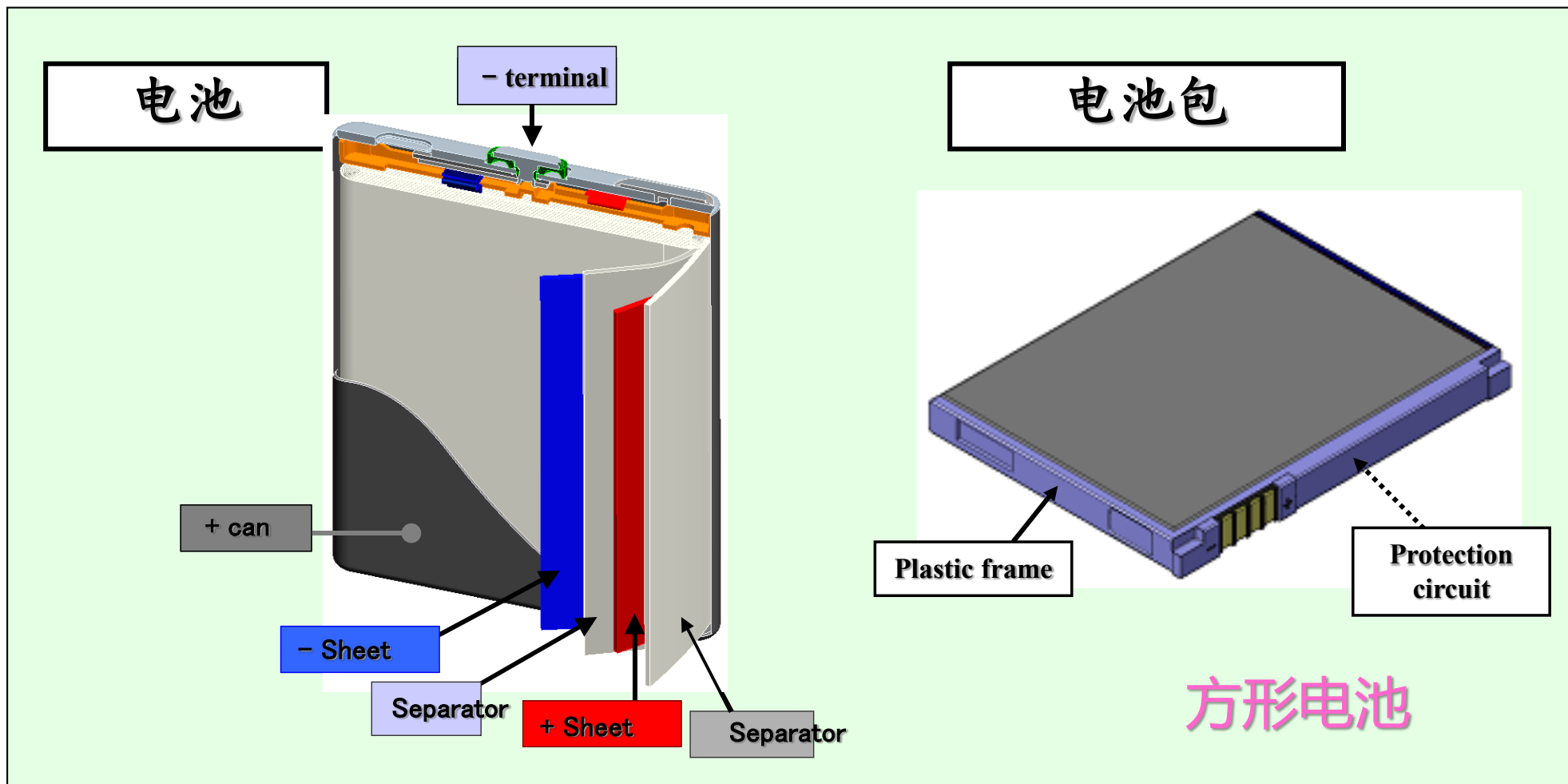
a, 圆柱形;

b, 扣式电池;

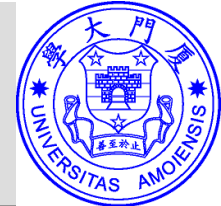
c, 方形;

d, 软包装。

锂离子电池= 电池 + 保护回路



作业：锂离子电池为何离不开保护回路？

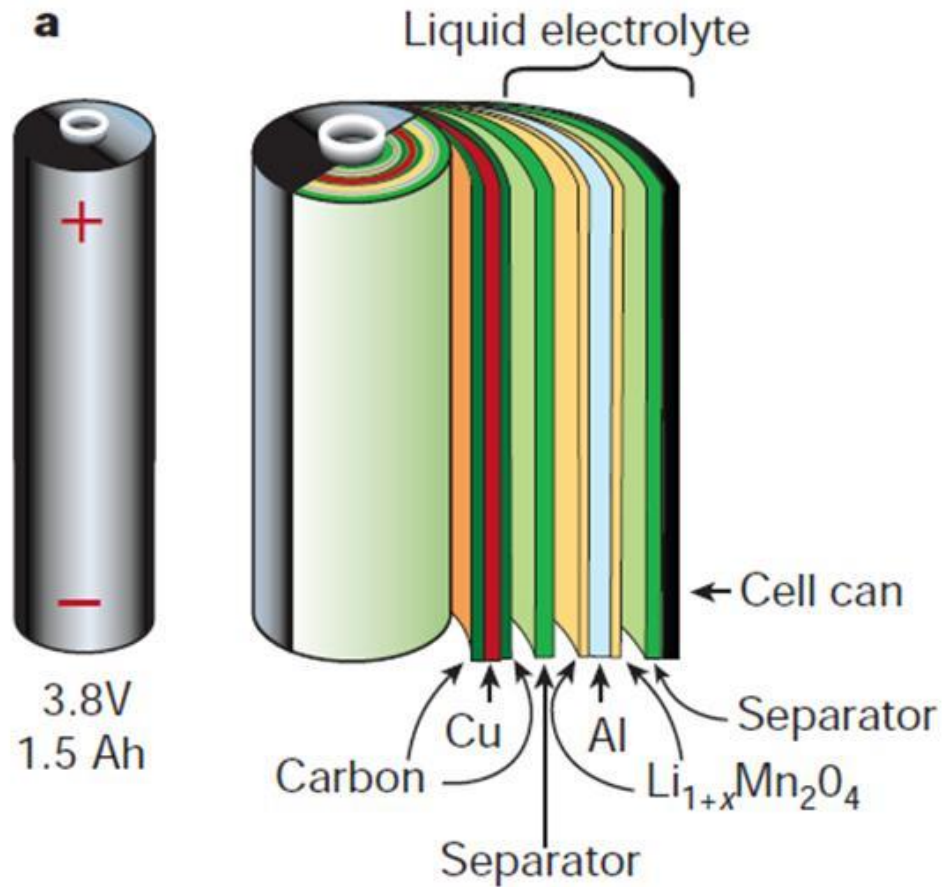


- 1958, W. S. Harris, 提出非水一次电池
- 1964, 福井谦一, *Frontier theory*
- 1978, 白川英树等, 发明导电高分子 (聚乙炔)
- 1980, J. B. Goodenough, 发明钴酸锂 ($LiCoO_2$)
- 1981, 三洋公司, 发明锂-炭负极
- 1985, 旭化成公司的吉野彰 发明锂离子电池
($LiCoO_2$ / Graphite)
- 1991, Sony公司和旭化成公司确立锂电生产技术
- 1993, Sony公司开始大量生产
- 1993, 美国 Bellcore公司发明PVdF系凝胶锂电
- 1995, 日立车用HEV电池量产和商品化
日立、松下、三洋、GS-Yuasa等在电池构造、电解液、
电极材料、生产技术及设备制造等方面进一步完善了
锂电关联技术。

赵金保, 电化学, 2019, 25(05): 616-620.

固体离子学、导电高分子和电化学的完美结合!

12 锂离子电池的组成



锂电的四大材料

- ✓ 正极材料
- ✓ 负极材料
- ✓ 电解液
- ✓ 隔膜

J.M. Tarascon & M. Armand, Nature, 2001:359-367

锂离子电池的正极材料

锂金属氧化物

14 锂离子电池材料

正极材料: 嵌入化合物

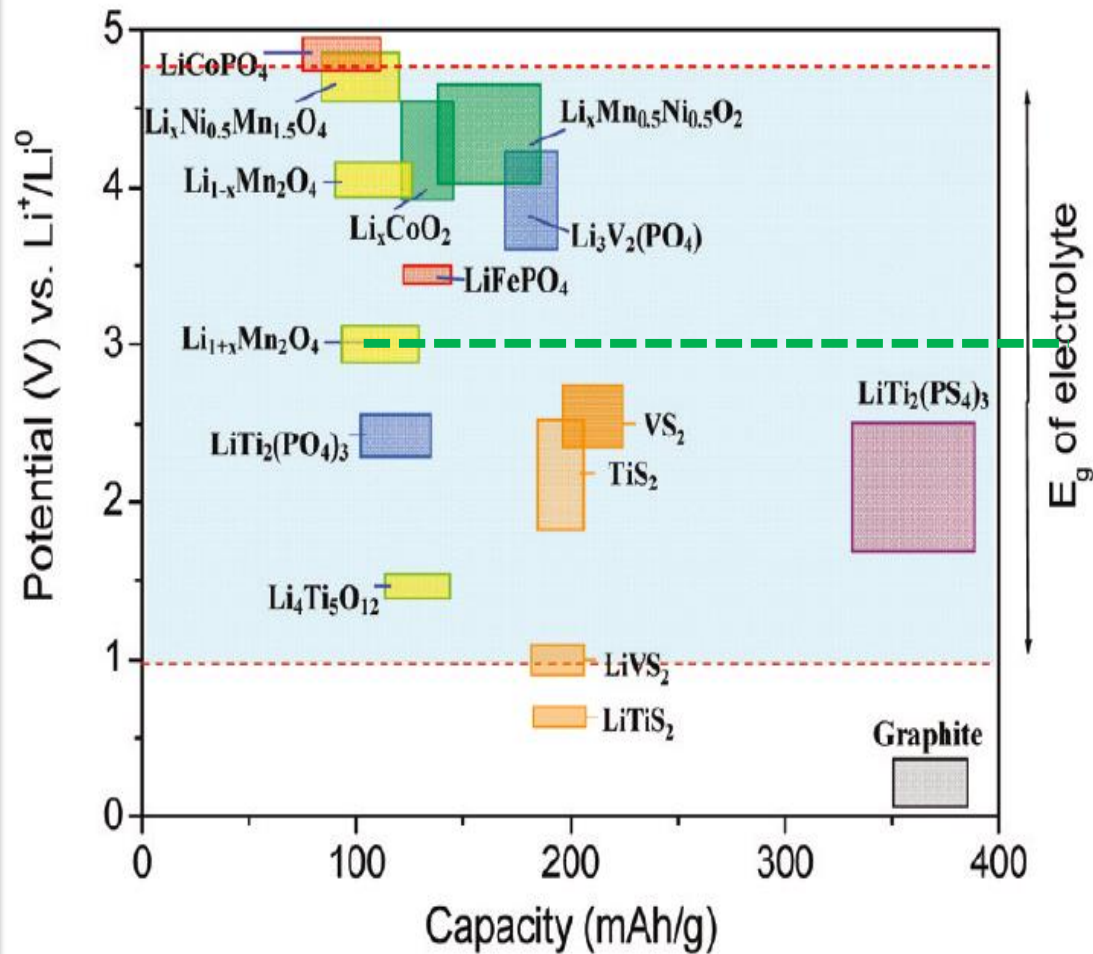
(1) 金属离子应有较高的氧化还原电位, 从而提高锂离子电池的输出电压;

(2) 锂的含量尽可能大, 确保有足够量的锂发生嵌入和脱嵌, 提高容量;

(3) Li^+ 在嵌入/脱嵌过程高度可逆, 且材料结构基本不发生变化;

(4) 具有较高的电子电导率、离子电导率和 Li^+ 扩散系数

(5) 材料化学稳定性好;



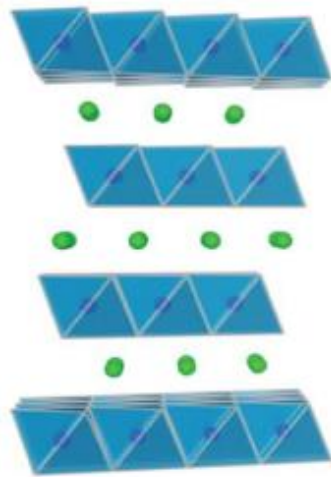
15 正极材料结构分类

含
锂
化
合
物

层状结构

Layered structure

LiMO_2



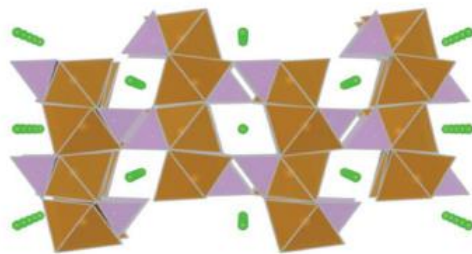
• Li^+

M: Mn, Co, Ni
等过渡金属

橄榄石结构

Olivine structure

LiMPO_4



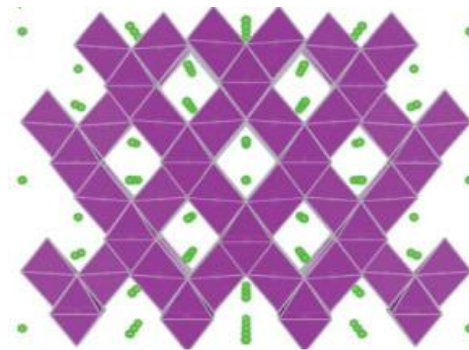
共同点

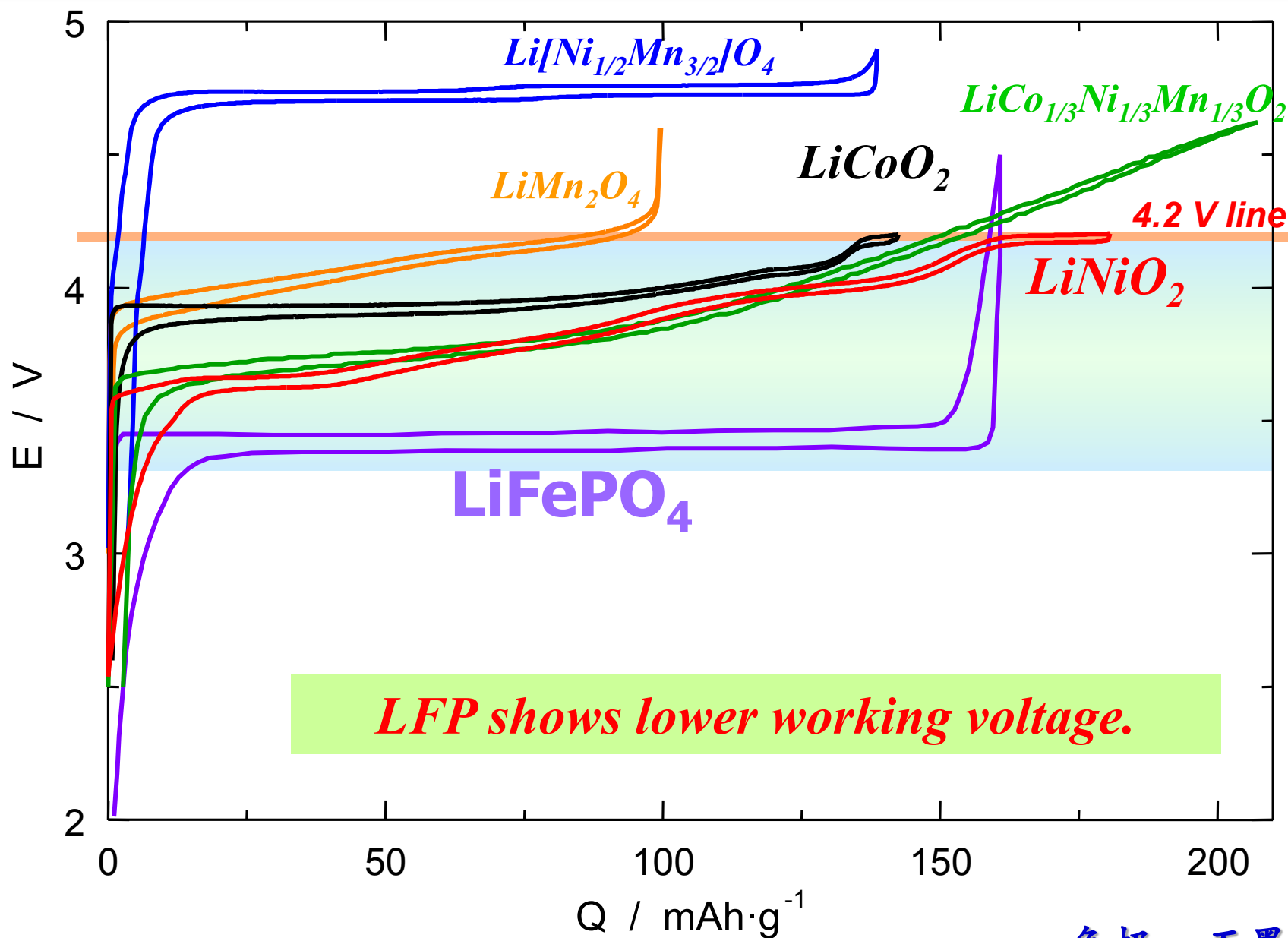
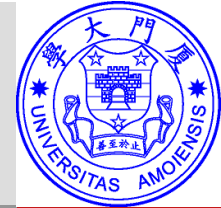
1. 可变价的过渡金属-氧化还原反应
2. 锂离子迁移的通道-空间结构

尖晶石结构

Spinel structure

LiM_2O_4





负极：石墨

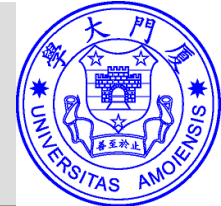


17 代表性的正极材料的性能

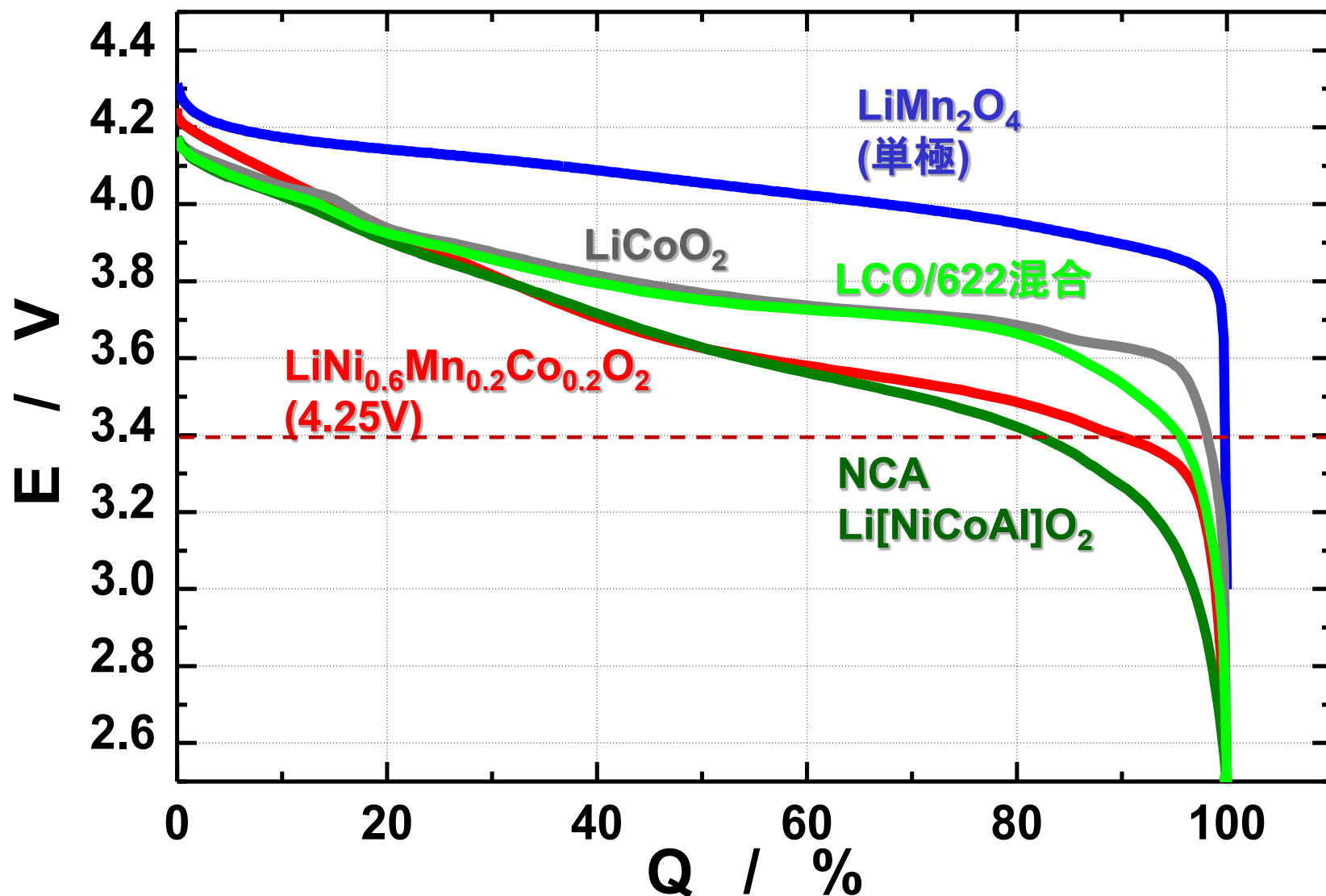
正极材料	放电容量	平均电压	真密度	电极密度	Wh/kg	Wh/L*	终止电压
	mAh/g	V	g/cc	g/cc*			
LiCoO ₂	145	3.90	5.06	4.05	565.5	2.289	3.5
LiCoO ₂ (4.35V)	175	4.00	5.06	4.05	700.0	2.834	
LiCoO ₂ (4.50V)	190	4.10	5.06	4.05	779.0	3.153	
LiNi _{0.8} Co _{0.15} Al _{0.05} O ₂	180	3.70	4.43	3.54	666.0	2.360	3.0
LiNi _{0.6} Mn _{0.2} Co _{0.2} O ₂	170	3.75	4.65	3.72	637.5	2.372	3.0
LiNi _{0.33} Mn _{0.33} Co _{0.33} O ₂	150	3.80	4.75	3.80	570.0	2.166	3.0
LiNi _{0.5} Mn _{0.5} O ₂	150	3.80	4.61	3.69	570.0	2.102	3.0
LiMn ₂ O ₄	110	4.00	4.30	3.44	440.0	1.514	3.5
LiNi _{0.5} Mn _{1.5} O ₄ (5V)	130	4.70	4.46	3.57	611.0	2.180	3.5
LiFePO ₄	160	3.50	3.60	2.88	560.0	1.613	2.5
LiMnPO ₄ (4.5V)	150	4.10	3.44	2.75	615.0	1.692	3.5
LiCoPO ₄ (5V)	135	4.70	3.76	3.01	634.5	1.909	3.5

*真密度的80%计算

对于3C用途，体积能量密度最重要！
对于乘用车，重量能量密度最重要！

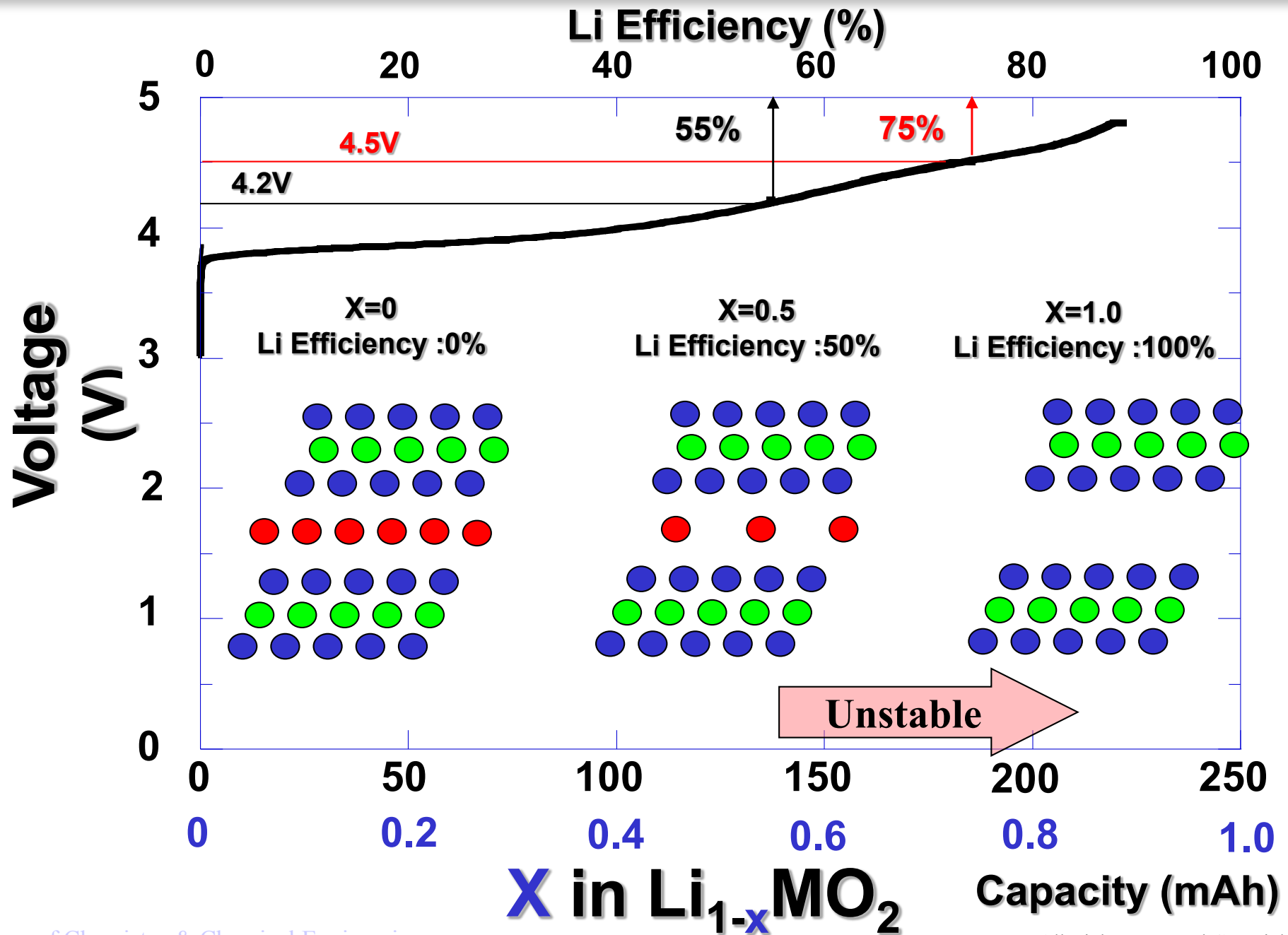


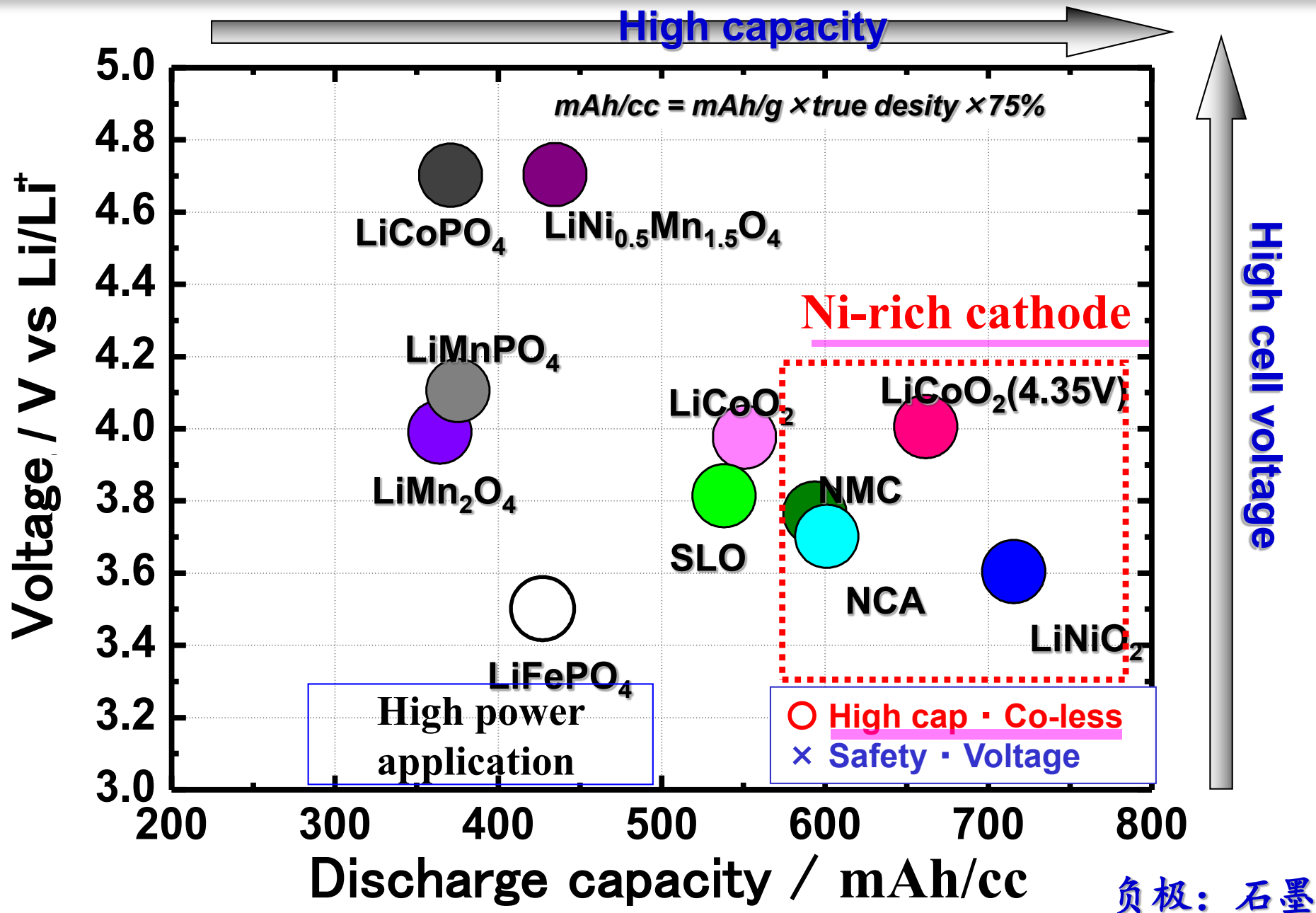
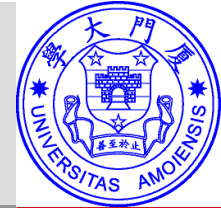
18 放电曲线的形状很重要

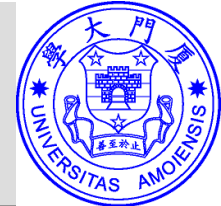


对于3C用途，Cutoff电压高！

19 锂离子电池的高电压化







- ◆ 固相合成法
- ◆ 共沉淀法
- ◆ 溶胶凝胶法
- ◆ 燃烧法
- ◆ 熔盐法
- ◆ 离子交换法
- ◆ 水热制备法
- ◆ 微波或等离子体辅助法

高温、气体氛围、初始粒子粒径等重要！

22 材料影响电池的特性

材料合成与设计技术

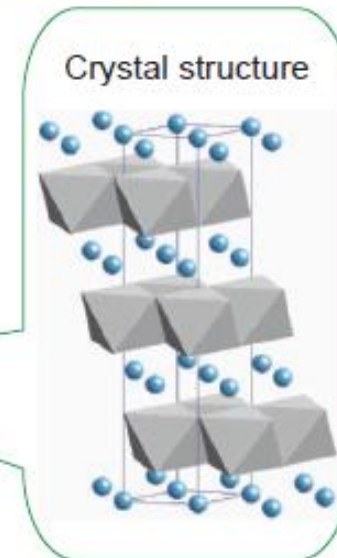
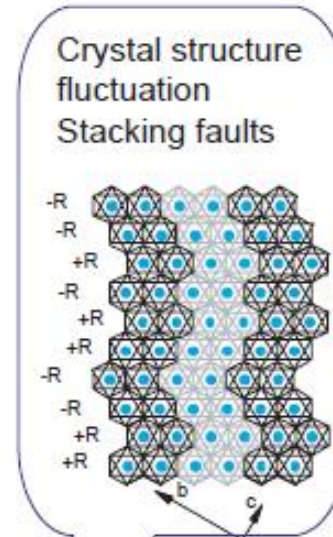
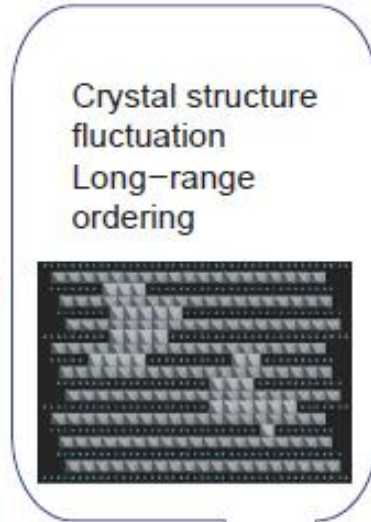
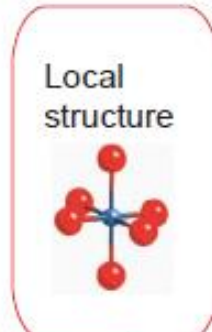
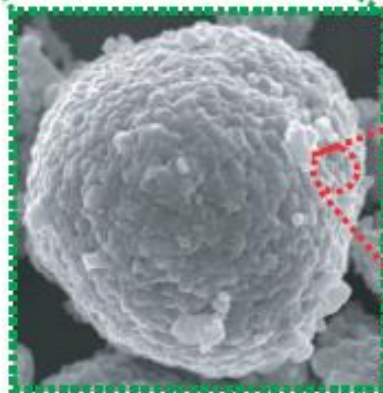
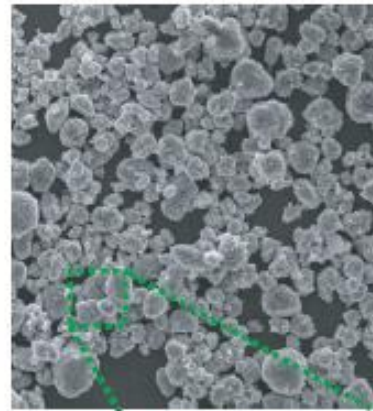
粒子尺寸
大小分布

二次粒子

一次粒子
(primary particle)

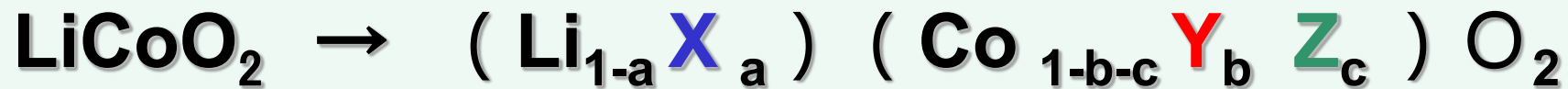
Surface

Particle boundary

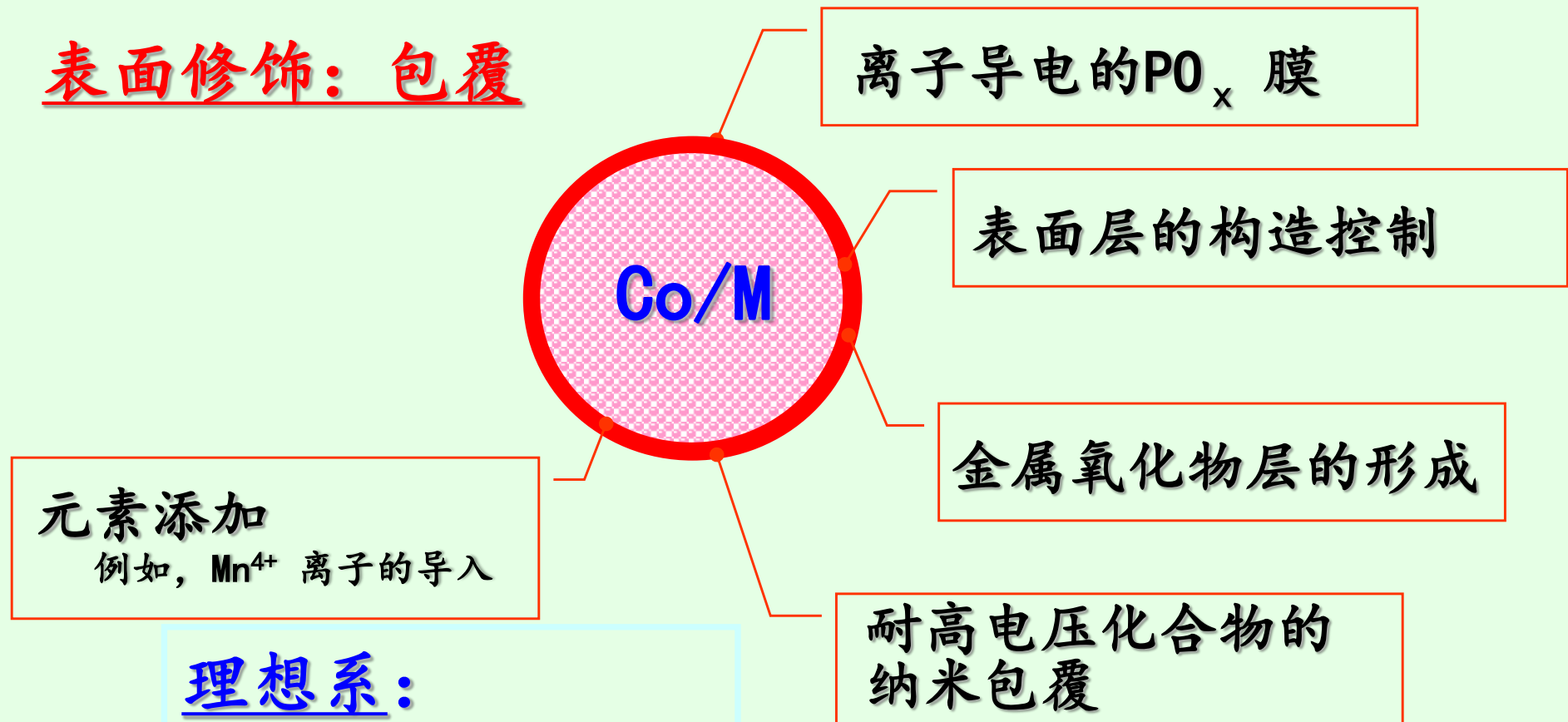


23 正极LCO材料的改良 $\Rightarrow$ CoM的表面控制

材料改性：掺杂

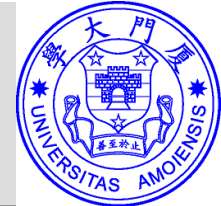


表面修饰：包覆



理想系：

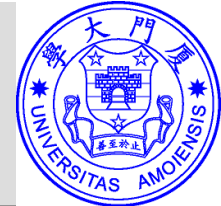
Core-Shell 构造



界面调控：离子导电、电子导电、反应性

表面包覆导电物质不仅可以提高材料粒子间的导电率，减小电池的极化效应和与电解液的直接接触，而且还为正极材料提供了电子隧道，补偿了锂离子在脱嵌过程中的平衡，并且包覆材料的加入还进一步抑制了晶粒的长大和团聚，从而缩短了锂离子的扩散路径，使得锂离子的脱嵌变得更加容易。目前的表面包覆材料主要集中于碳和金属粉末。

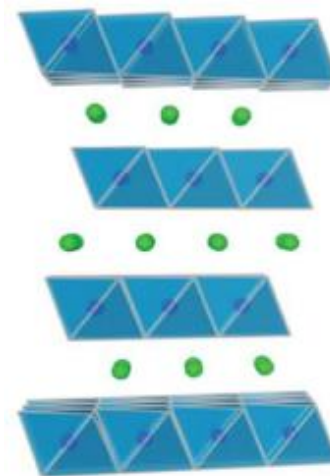
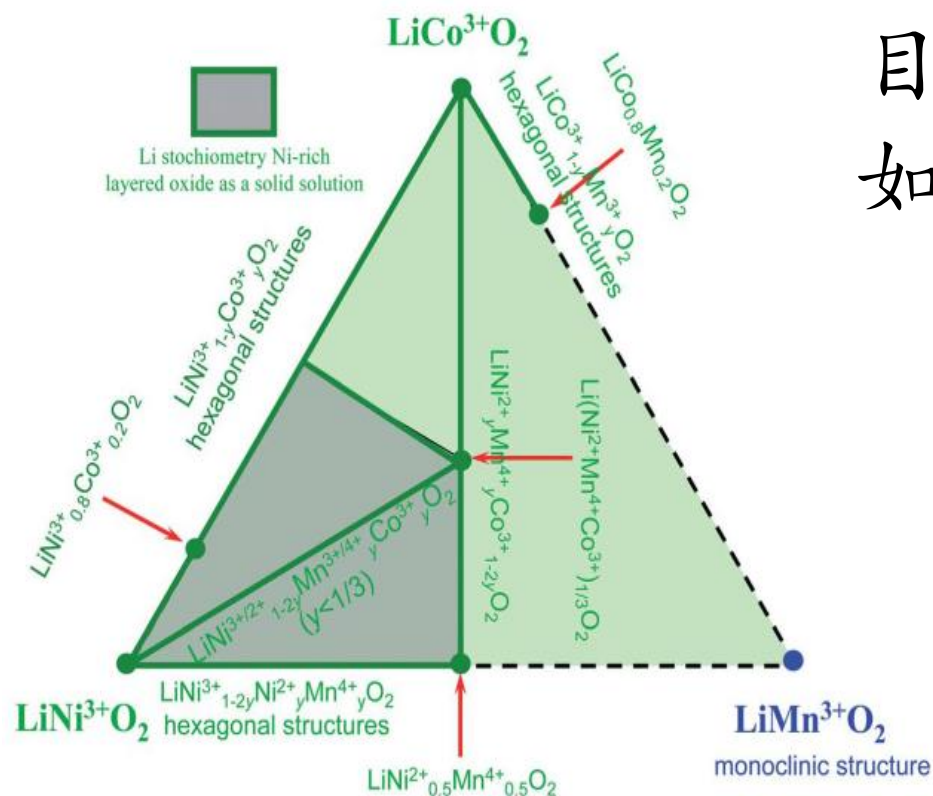
25 正极材料元素掺杂



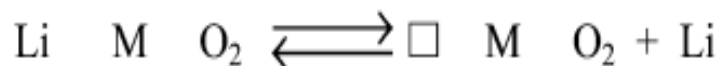
掺杂适量高价金属离子，可在晶格中形成锂离子空位，有利于提高锂离子在材料中的传导率。

同时也可以改善晶格在脱锂状态下的稳定性，以及扩大 Li^+ 的传输通道。

目前商业化的层状材料，
如左图所示。

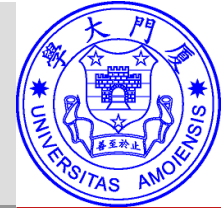


充放电机理：

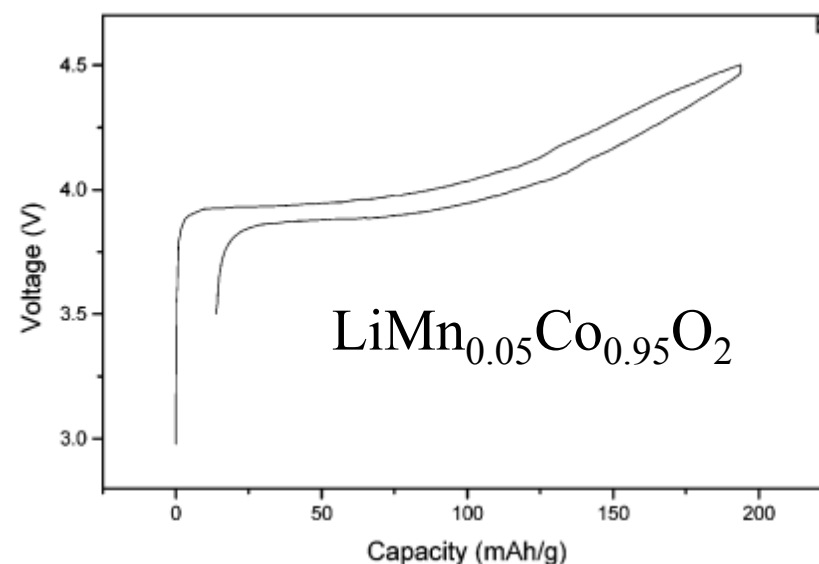
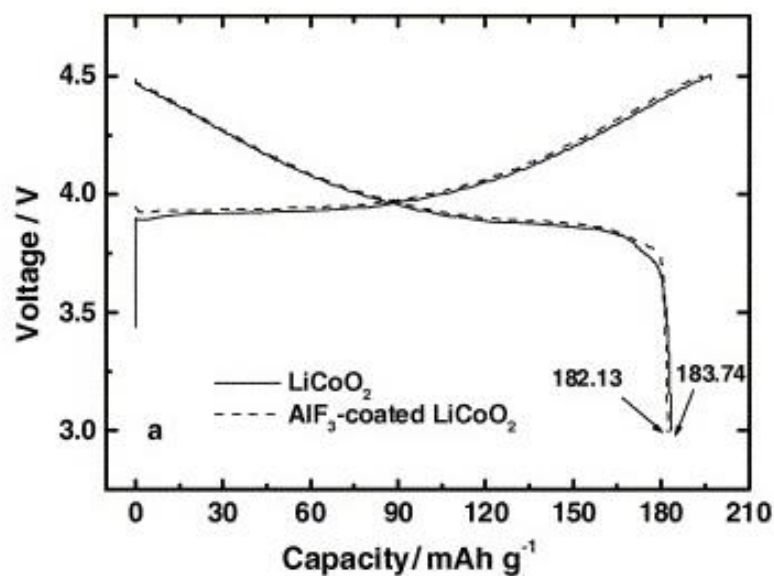


□为八面体空位Li⁺在该材料体系中，拥有2维间隙空间（过渡金属层的八面体空位和Li⁺层），有利于其快速传输。

27 LiCoO_2 (钴酸锂)



目前商业化最广的正极材料 ~ 高容量小型电池
缺点：材料过度脱锂会发生晶型转变，价格较贵。

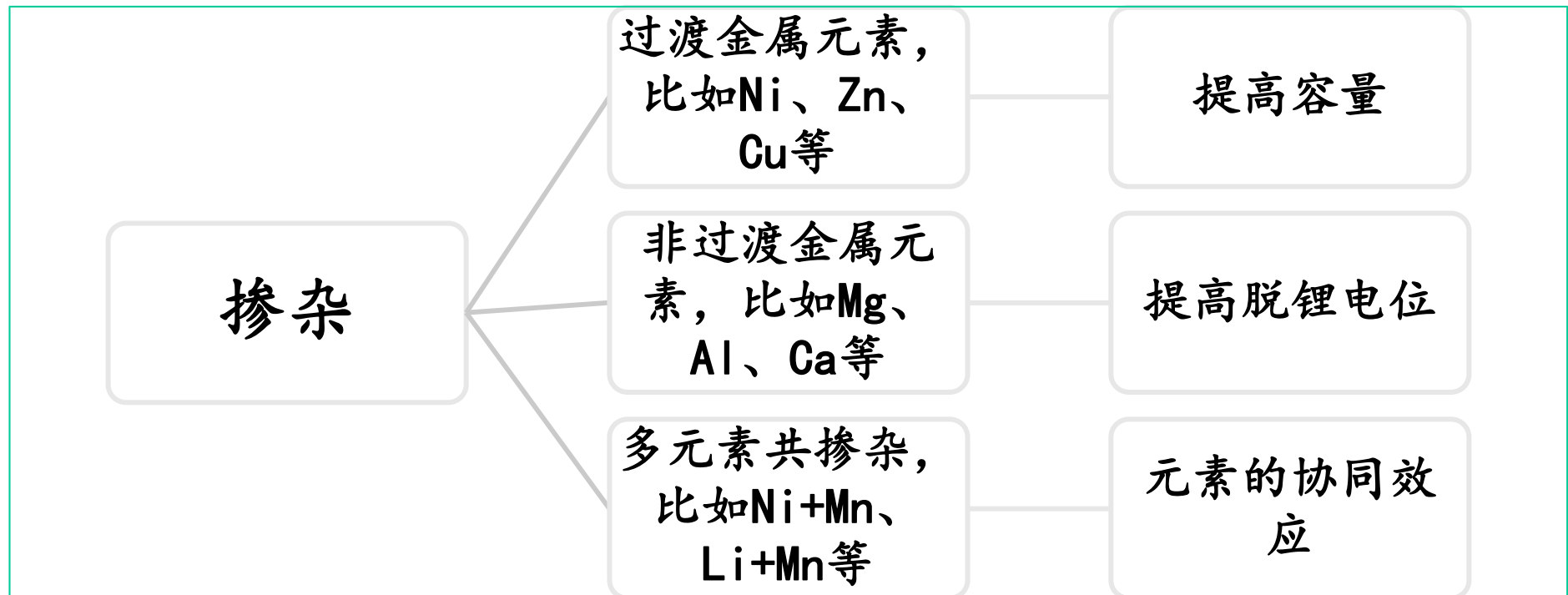


发展趋势:

- 1) 高密度化(高压实密度): 大粒径晶体的形成。
- 2) 高电压化; 材料改性, 如包覆 Al_2O_3 , 掺杂Mn等。

掺杂

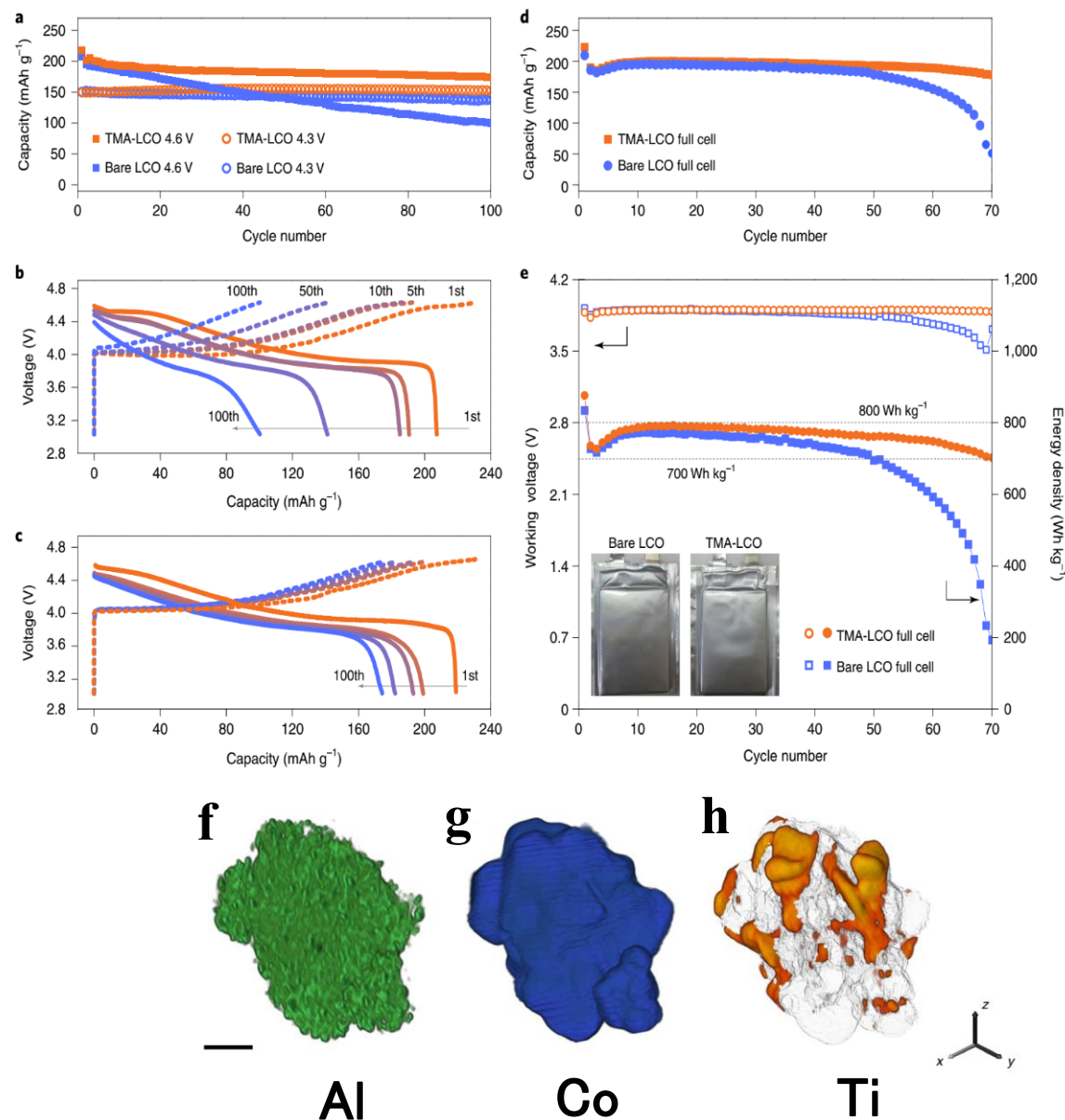
- 提高钴酸锂的脱锂电位；
- 提高电子导电性、离子导电性；
- 改善材料的氧化还原反应、结构可逆性等；
- 掺杂量尽可能小，避免降低电压平台和容量。





Ti、Mg、Al三种元素痕量掺杂，使得钴酸锂材料在4.6 V高电压充放电过程中的循环稳定性和倍率特性得到了极大的提升。

- Mg 和 Al 掺杂进入 LiCoO_2 晶格，可抑制高电压充放电时出现的结构相变；
- Ti 倾向于在材料表面掺杂，有利于调节周边氧原子在脱锂状态下的电荷分布从而有效降低其氧化活性。



表面包覆

电化学惰性材料

氧化物,
如 Al_2O_3

氟化物,
如 AlF_3

磷酸盐,
如 AlPO_4

离子导体

含 Li^+ 正极,
如 LiMn_2O_4

无机 Li^+ 导体,
如 Li_2CO_3

聚合物离子
导体, 如聚
酰亚胺

电子导体

碳基材料,
如 C_{60}

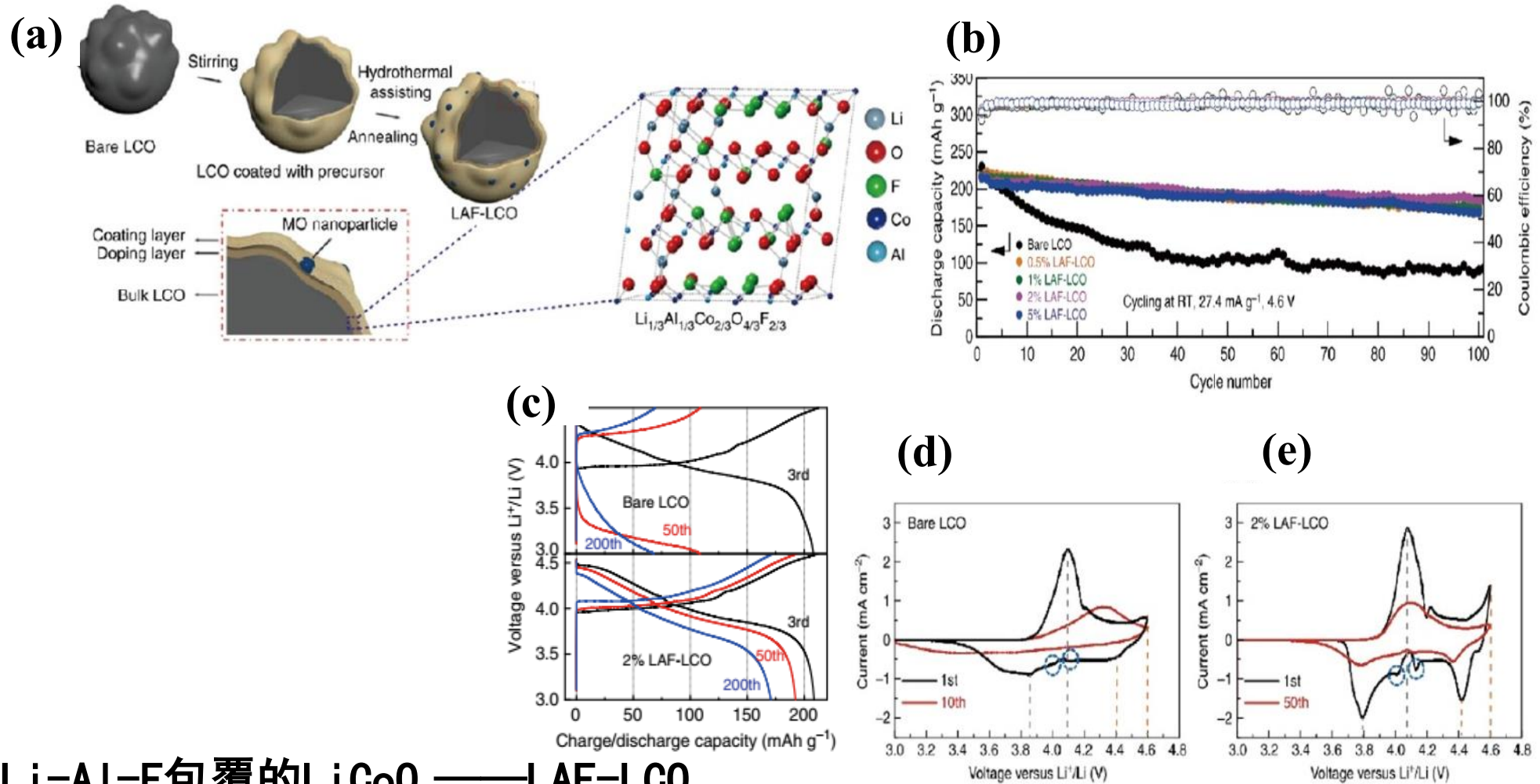
聚合物电子
导体, 如聚
丙烯腈

离子-电子 导体

如
 $\text{LiAlPO}_{3.93}\text{F}_{1.07}$
(LAPT)

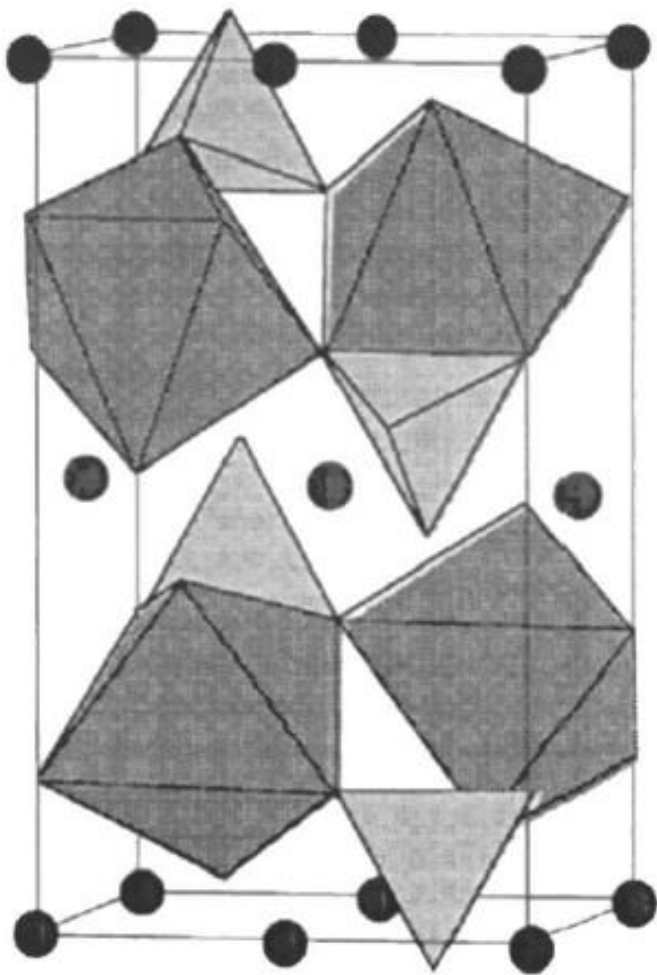
表面包覆主要目的:

通过改变 LiCoO_2 的表面结构, 抑制
电解液的分解和 HF 腐蚀, 起到保护的
作用。



Li-Al-F包覆的LiCoO₂——LAF-LCO

- 富含氟、铝的包覆层和MO (M=Li, Al) 纳米颗粒可以有效地抵抗HF侵蚀;
- 过量Li的引入在包覆层内形成了快速的Li⁺扩散途径;
- 通过LAF掺杂在表面包覆层下形成了含有Li-Al-Co-O-F的固溶体 (结构可能是 $\text{Li}_{1/3}\text{Al}_{1/3}\text{Co}_{2/3}\text{O}_{4/3}\text{F}_{2/3}$), 可以抑制有害的不可逆相变。

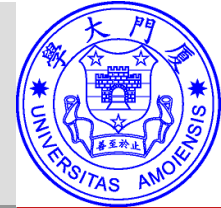


LiFePO_4 在自然界中以磷铁锂矿的形式存在，为橄榄石型结构，属于正交晶系，空间群为Pnmb，磷原子占据四面体的4c位，铁原子和锂原子分别占据八面体的4c和4a位。**0与P形成很强的共价键**，因此晶格中的氧不易丢失，这使得 LiFePO_4 具有很高的热力学和动力学稳定性。

缺点：

电子导电率过低 $10^{-9} \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，离子导电性差，需要做**碳包覆和纳米化**处理。

33 LiFePO_4 (磷酸铁锂)



Electrode reaction of olivine compound

Advantages:

- > Raw material is Fe → low cost, nontoxic and environment friendly
- > Strong oxygen-binding forces → high thermal stability → high safety
- > High operation voltage (3V-class)

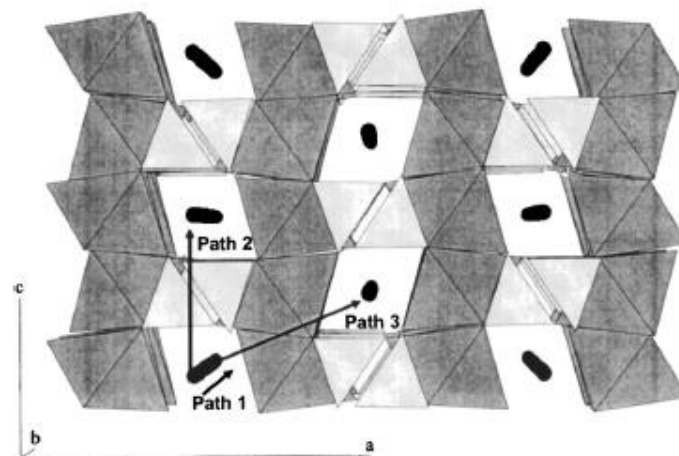
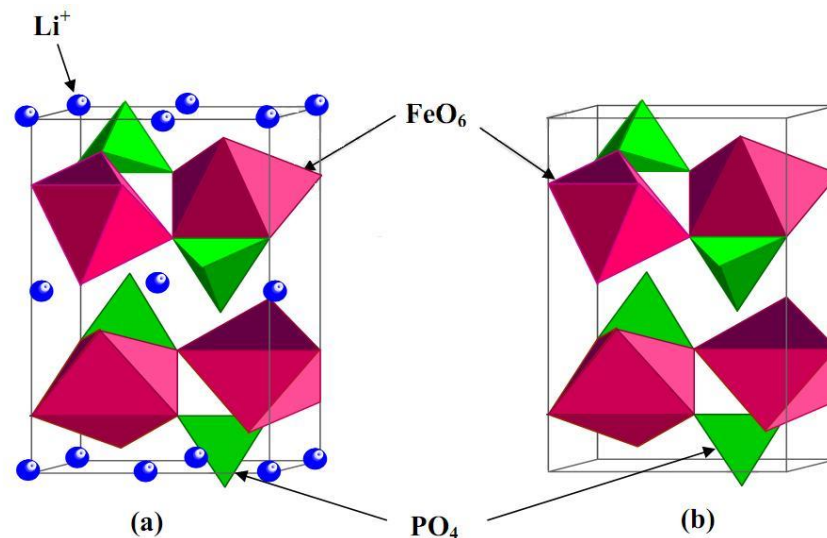
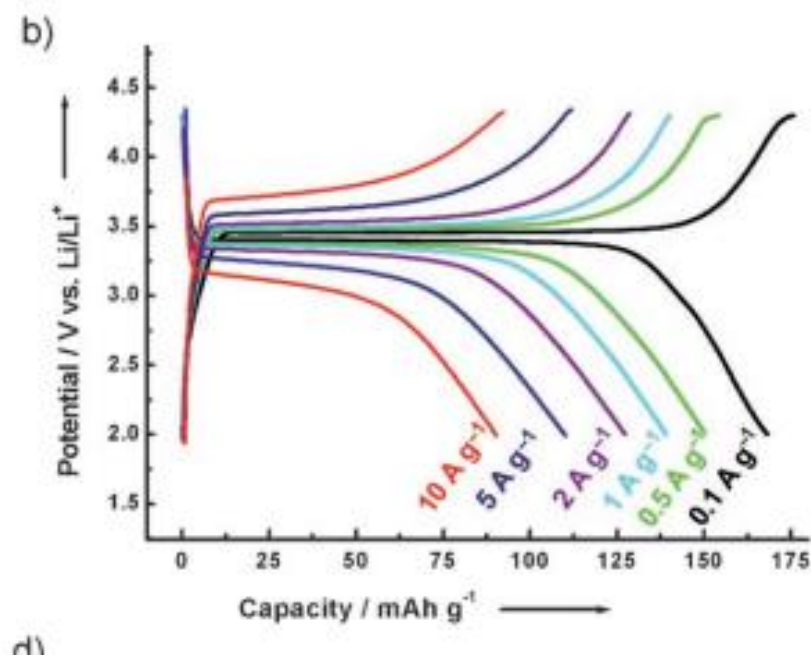
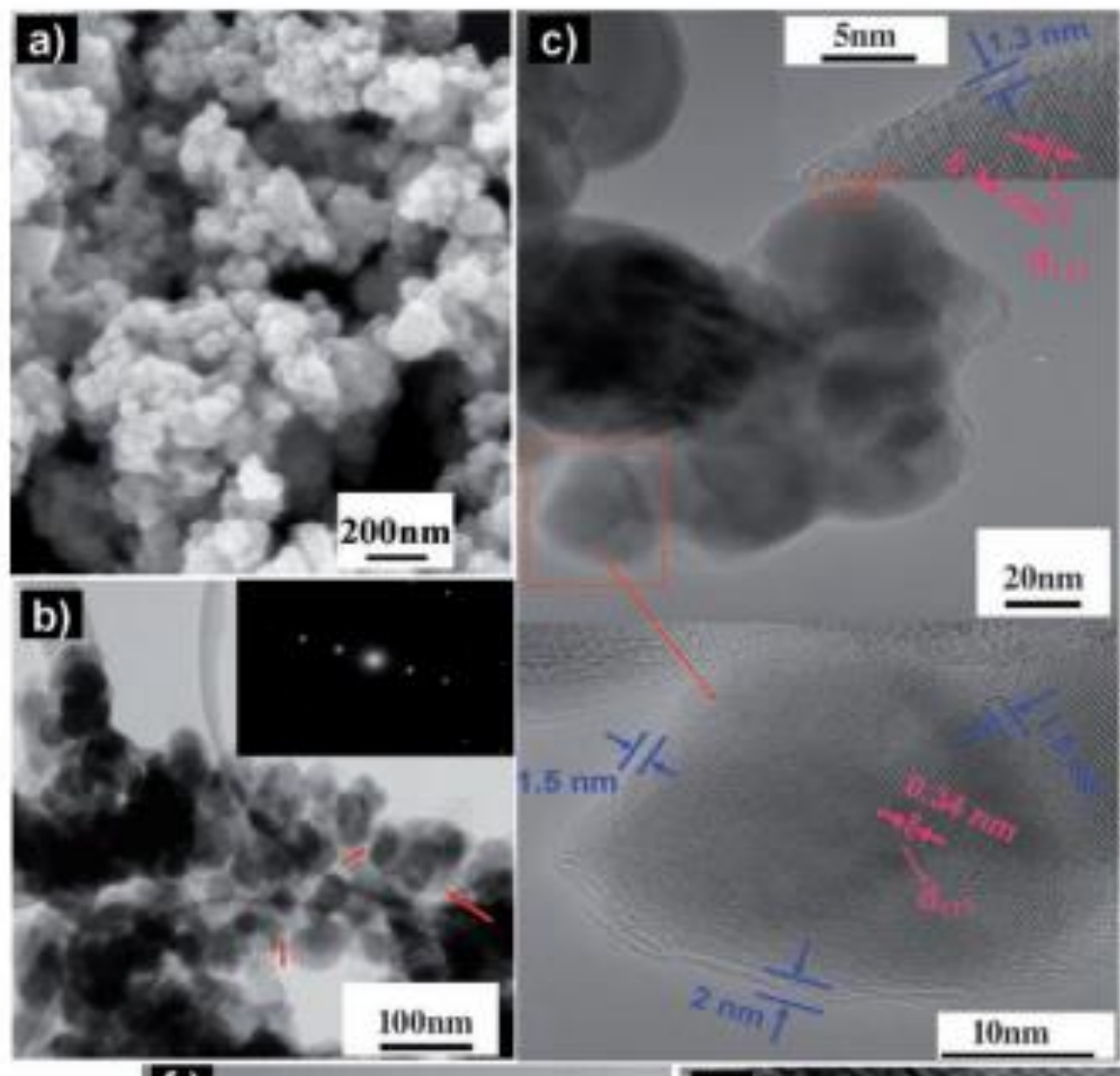
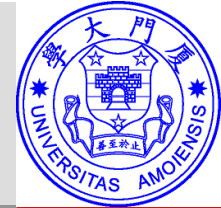


Figure 1. The olivine structure. The Fe octahedra are dark gray, the P tetrahedra are light gray, and the Li atoms are black. Black lines show candidate diffusion paths for the Li ions.

D.Morgan, A.Van der Ven, G.Ceder,
Electrochemical and Solid-State Letters, 7, A30(2004)

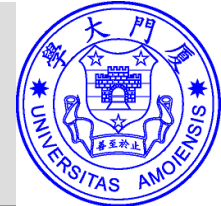


34 LiFePO_4 C包覆



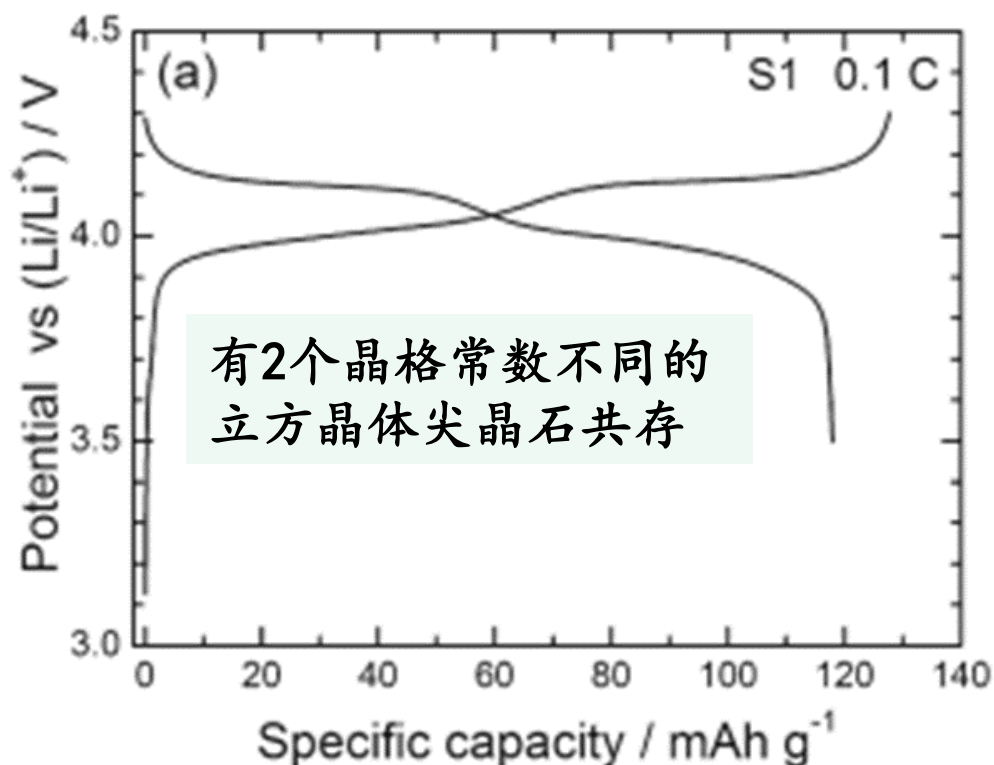
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7461–7465

作业：为什么LFP需要纳米化和包碳处理？



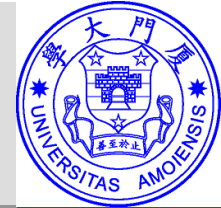
LiMn_2O_4 (锰酸锂) : 倍率性能好, 制备成本低。

缺点: 容量低, Mn^{3+} 离子歧化反应, 形成的 Mn^{2+} 溶解、高温性能较差。



两个充放电平台
4.1V和3.9V

36 LiMn_2O_4 材料的 Al 的掺杂



改善高温性能

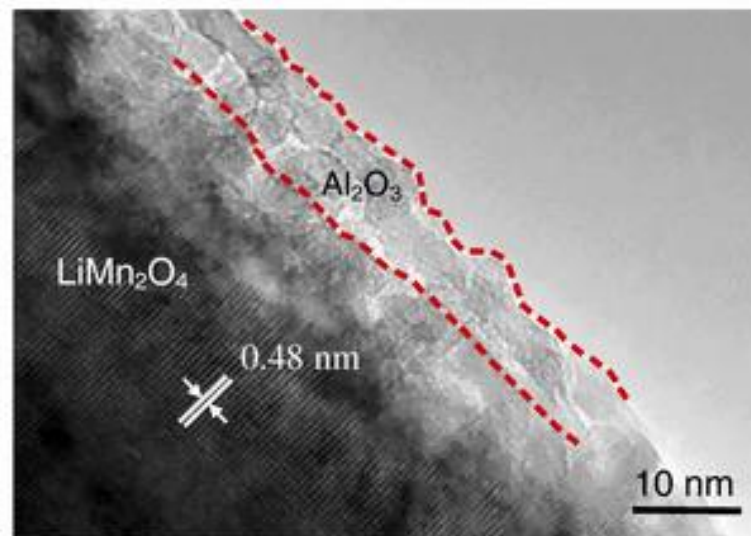
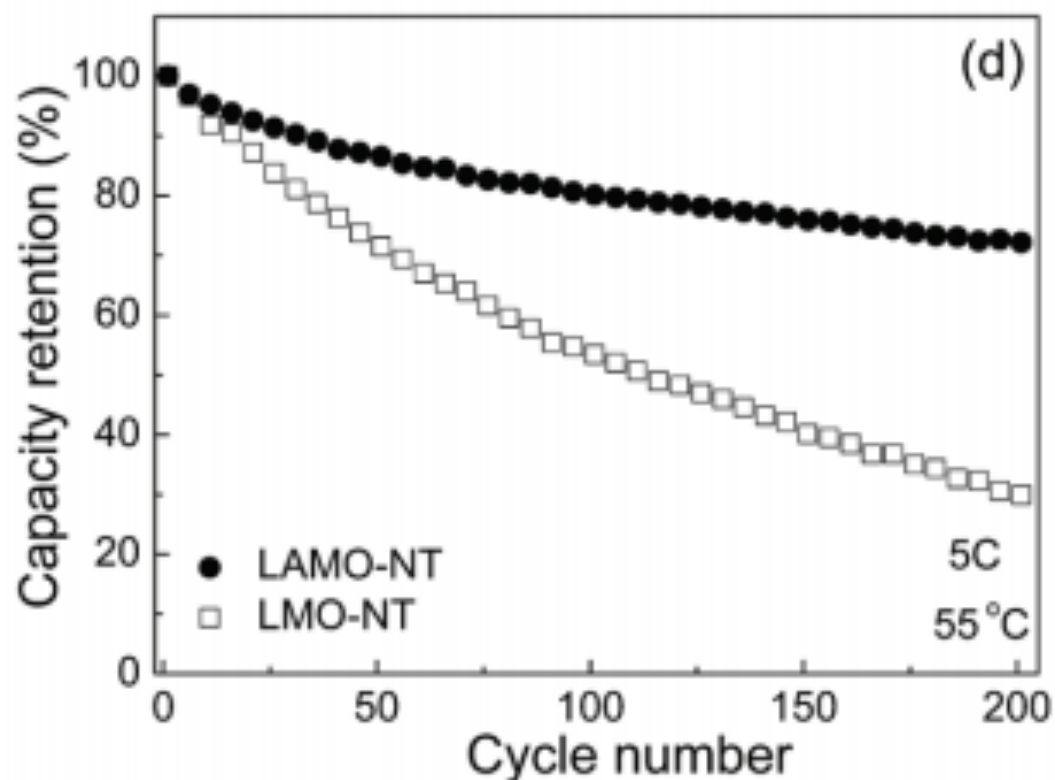
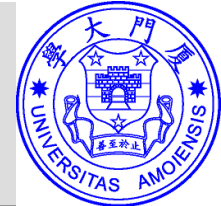


Fig. 2 TEM image of a LiMn_2O_4 primary particle coated with 50 Al_2O_3 ALD layers

通过金属氧化物的包覆，也可以改善高温性能

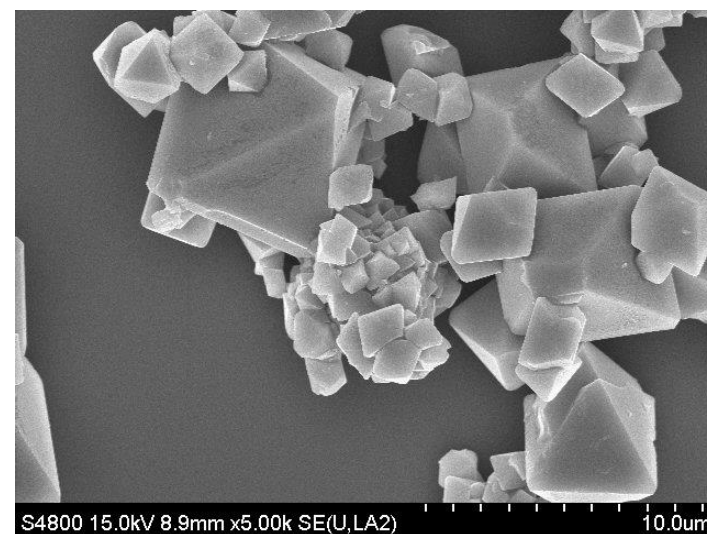
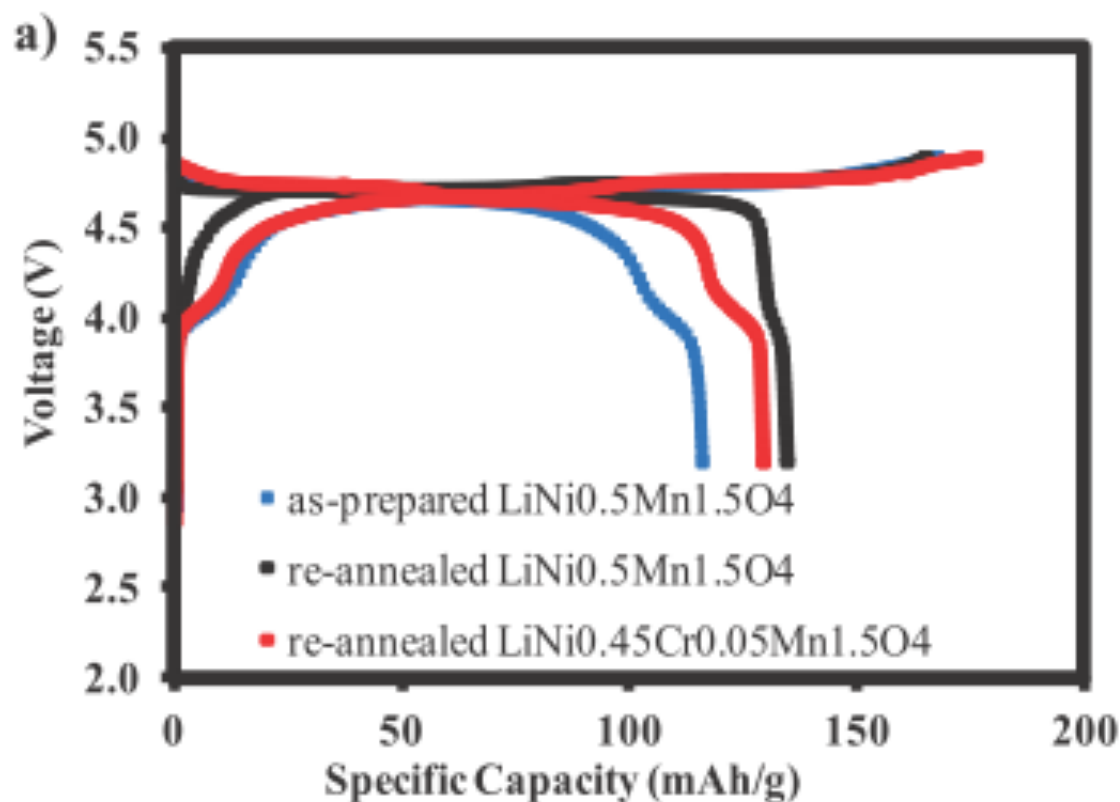
37 $\text{LiMn}_{1.5}\text{Ni}_{0.5}\text{O}_4$



$\text{LiMn}_{1.5}\text{Ni}_{0.5}\text{O}_4$

5V高电压材料

缺点：首圈过充明显，电解液持续氧化



八面体形貌的尖晶石结构

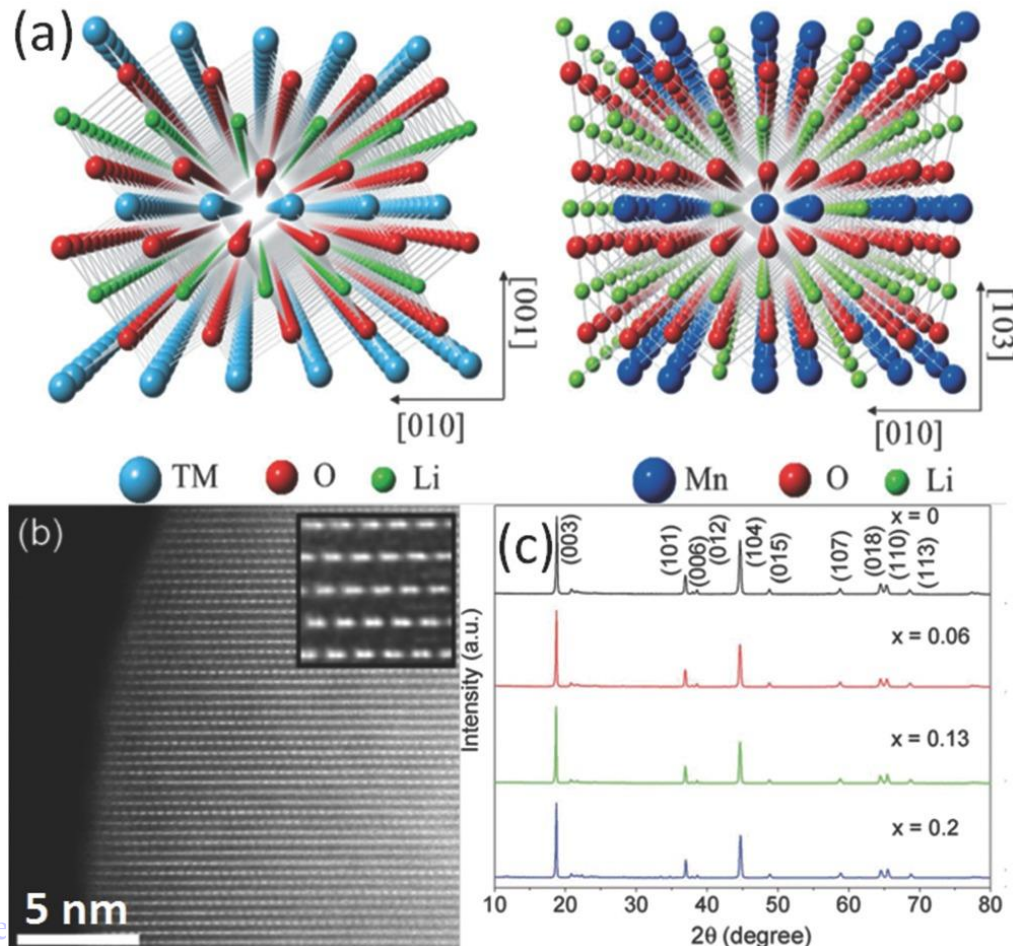
Adv. Mater. 2012, 24, 2109–2116

38 富锂锰基固溶体

富锂材料的化学式可以写为 $\text{Li}[\text{Li}_x\text{M}_{1-x}]\text{O}_2$ (M为Ni, Co, Mn的随机组合), 也可以写成



(M为Ni, Co, Mn的随机组合)



对于富锂材料的结构, 目前还没有定论。有报道认为是固溶体, 也有认为是 LiMO_2 和 Li_2MnO_3 的两相共存结构。

a) 具有对称性的 LiMO_2 结构 (左) 和具有 $R3m$ 对称性的 Li_2MnO_3 结构 (右) 的晶体学模型

存在问题：

- 首圈不可逆较大；
- 循环过程中电压降低；
- 倍率性能

富锂材料的充放电机理

富锂材料首次充放电与第二圈之后不同，主要是由于在 4.5V 发生O₂的脱出，伴随着Li⁺的脱嵌，以“Li₂O”的形式不可逆的产生消耗，从而产生较大的不可逆容量。

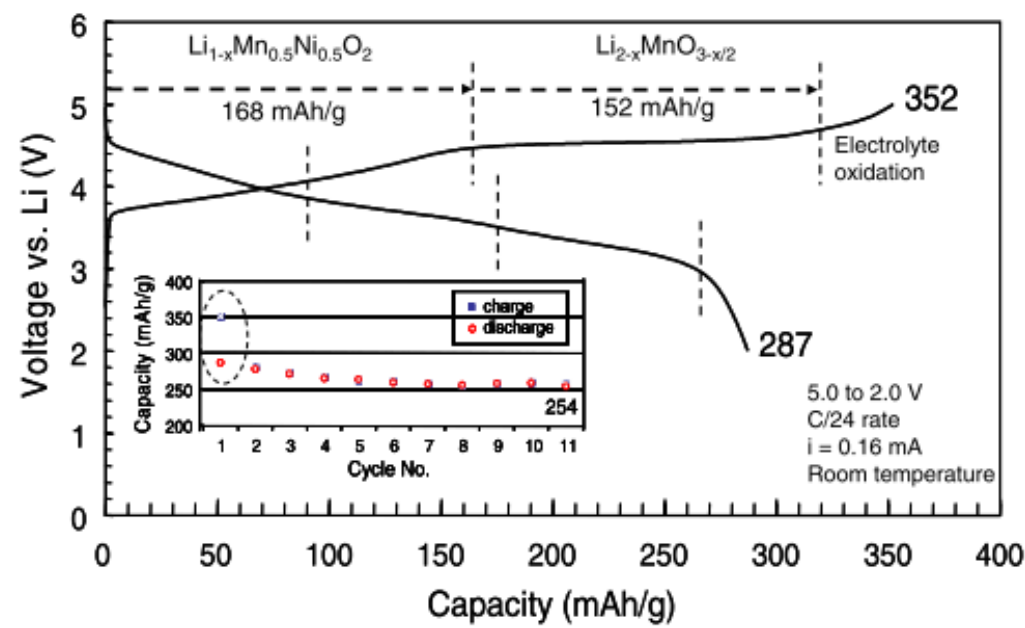


Fig. 4. Initial charge/discharge profiles of a Li/0.3Li₂MnO₃ · 0.7LiMn_{0.5}Ni_{0.5}O₂ cell (5.0–2.0 V).

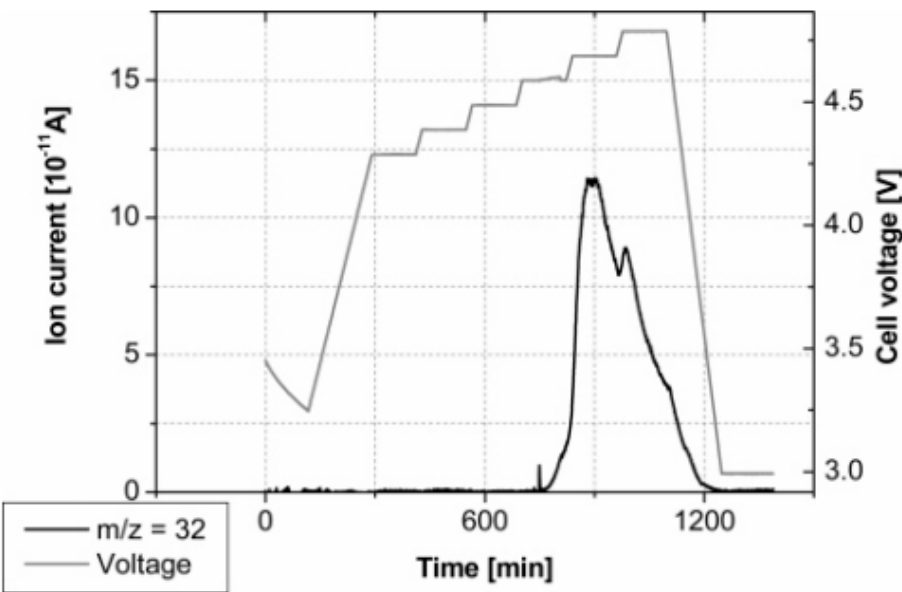
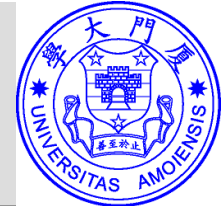


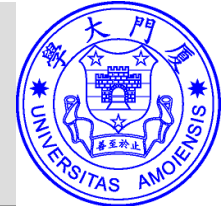
Figure 3. Ion current vs charging time and cell potential from the mass spectrometry analysis of O₂ evolved on charging Li[Ni_{0.2}Li_{0.2}Mn_{0.6}]O₂.



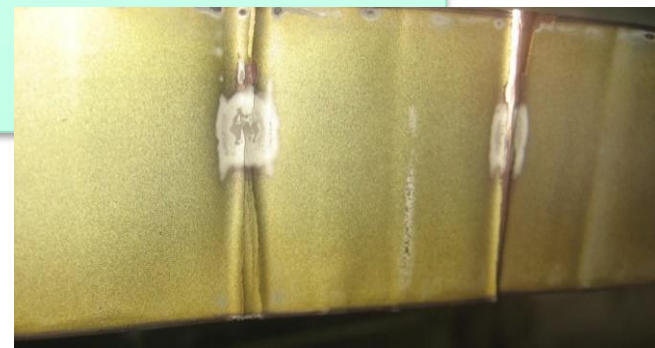
总结：各种正极材料的性能比较

	钴酸锂	镍酸锂	镍钴锰	锰酸锂	磷酸铁锂
放电容量 (mAh/g)	140-180	170-210	150-210	100-120	约150
寿命特性	良好	良好	良好	良好	优良
工作温度 (°C) 与 稳定性	-20至55度, 热稳定性一般	-20至55度, 不稳定	-20至55度, 热稳定较好	-20至55度, 热稳定性好	-20至55度, 热稳定性很好
金属原材料资源	贫乏	相对较多	较贫乏	丰富	丰富
原材料成本	高	较低	中	低	低
安全性	较差、保护电路设计复杂	差, 保护电路设计复杂	较好	好	优异
蕴藏量	稀少	较多	较贫乏	丰富	丰富
工作电压/V	3.7	3.5	3.6	3.8	3.2
电池综合性能	好	较好	较好	一般	较好

锂离子电池的负极材料

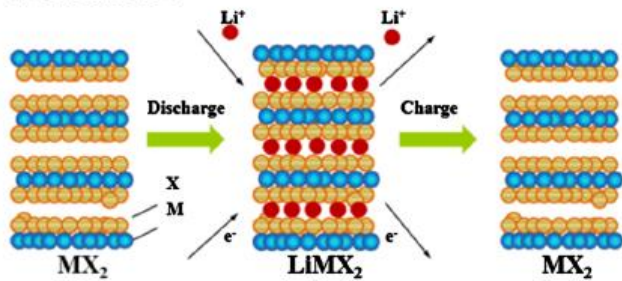


- (1) 有较低的氧化还原电位，从而提高锂离子电池的输出电压；
- (2) 接收锂的量要尽可能大，确保有足够量的锂发生**嵌入和脱嵌**，提高容量；
- (3) Li^+ 在嵌入/脱嵌过程高度可逆，且**材料结构基本不发生变化**；
- (4) 具有较高的电子电导率、离子电导率和 Li^+ 扩散系数；
- (5) 材料化学稳定性好。



44 锂离子负极概况

Intercalation



(Carbonaceous and Titanium oxides)

Advantages

Carbonaceous: good working potential, good safety, low cost.

石墨

Titanium oxides: extreme safety, low cost, long cycle life, high power capability.

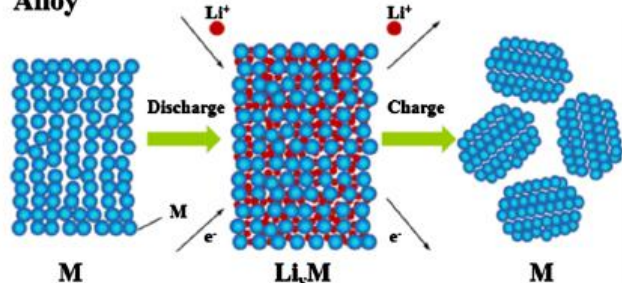
Common Issues

high voltage hysteresis, high irreversible capacity.

very low capacity, low energy density.

嵌入型材料具有高安全性和稳定性，受限于低容量

Alloy



(M = Si, Ge, Sn, Sb, etc., and Si/Sn-based oxides)

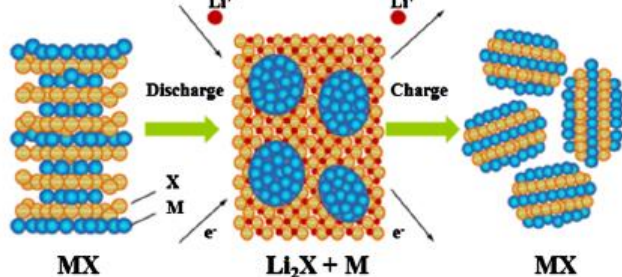
Alloy materials: higher specific capacity, high energy density, good safety.

large irreversible capacity, huge capacity fading, poor cycling.

硅及其氧化物

合金型材料具有高容量和高安全性，但由于体积变化大而导致循环性能差

Conversion



(M = Fe, Co, Ni, Mn, Cu, Cr, Mo, etc., and X = O, P, S, N)

Metal oxides: high capacity, low cost, environmental benignity.

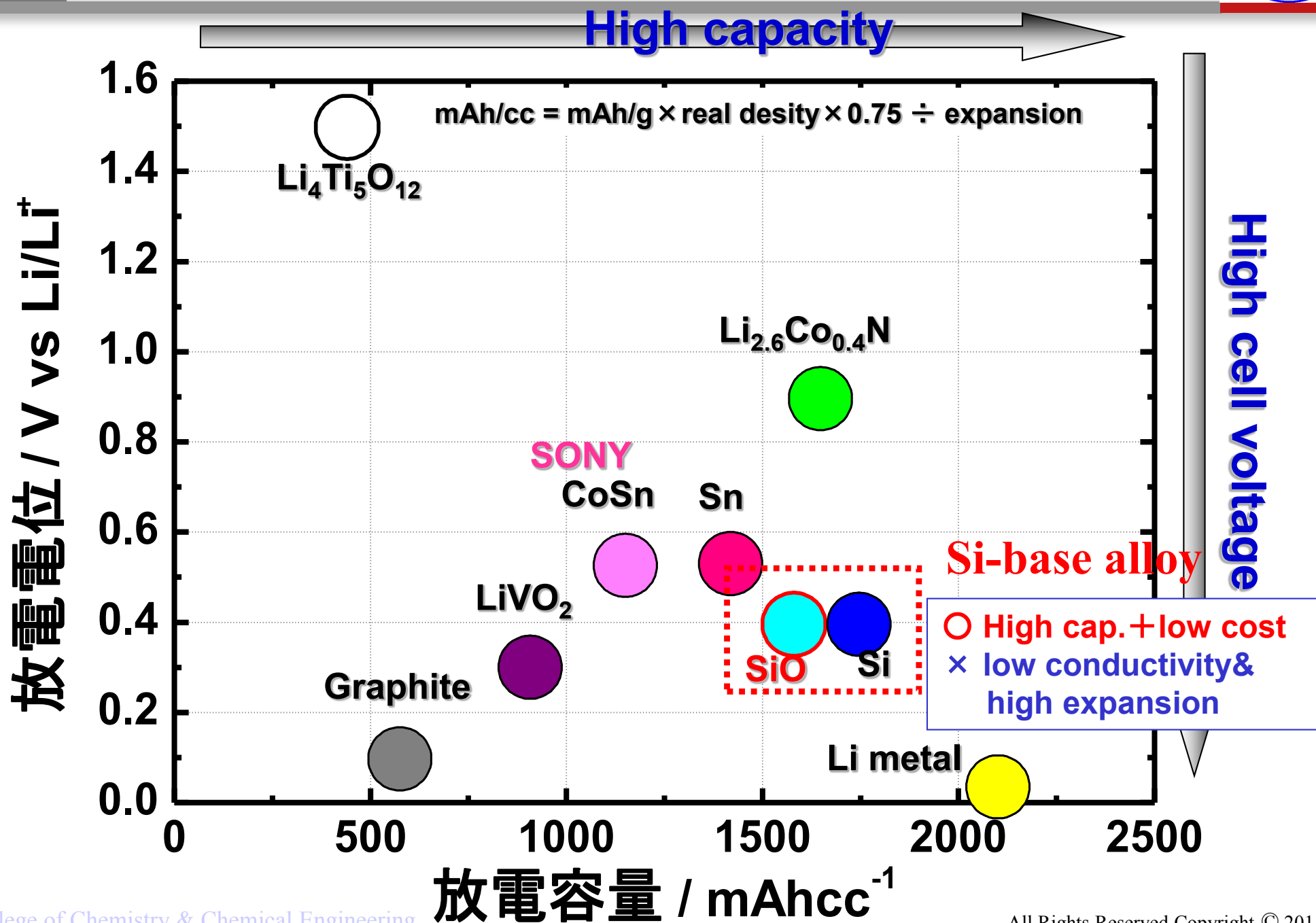
low coulombic efficiency, unstable SEI, poor cycling.

Metal phosphides/sulfides/nitrides: high capacity, low operation potential and low polarization.

poor capacity retention, short cycle life, high cost of production.

锂金属

转化型材料能够同时兼具高容量和环境友好，但首效低、循环稳定性差



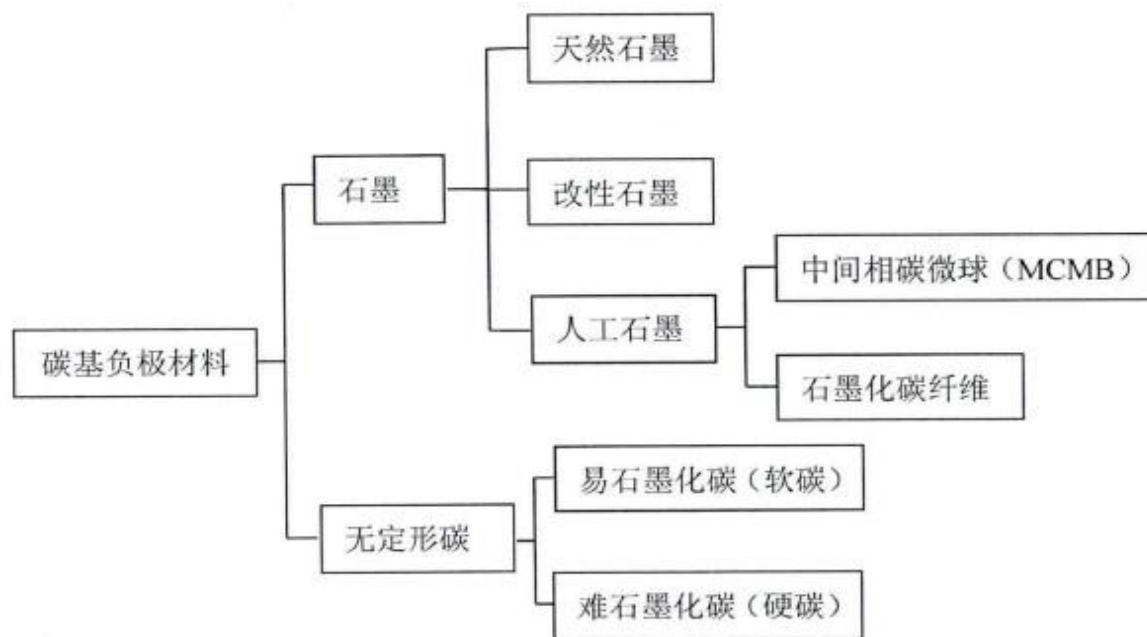


图1 锂离子电池碳基负极材料的分类

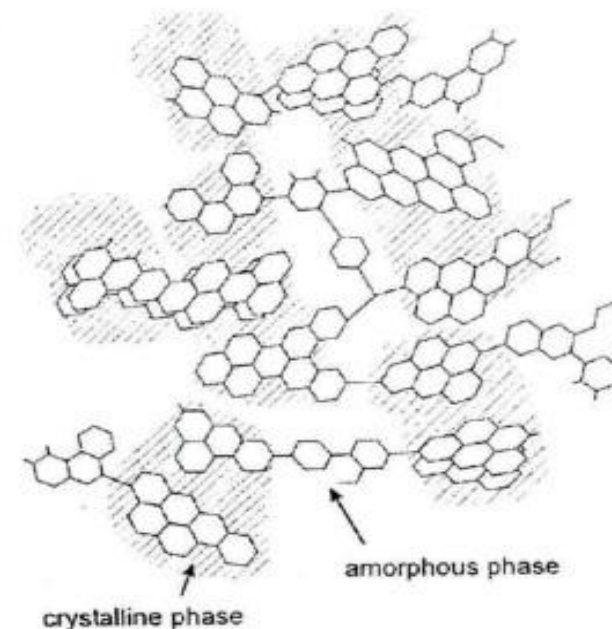


图2 无定形碳的结构示意图

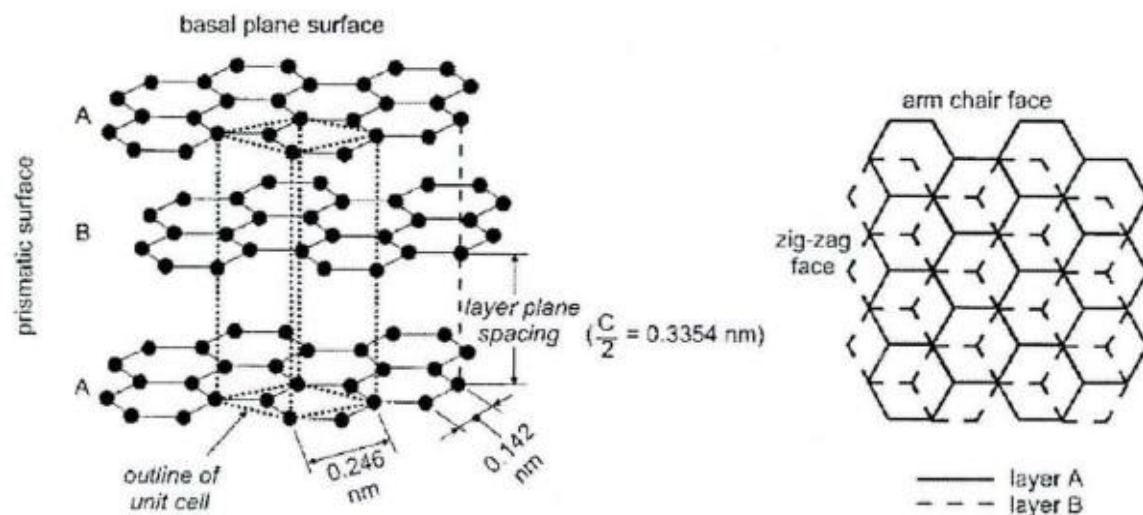
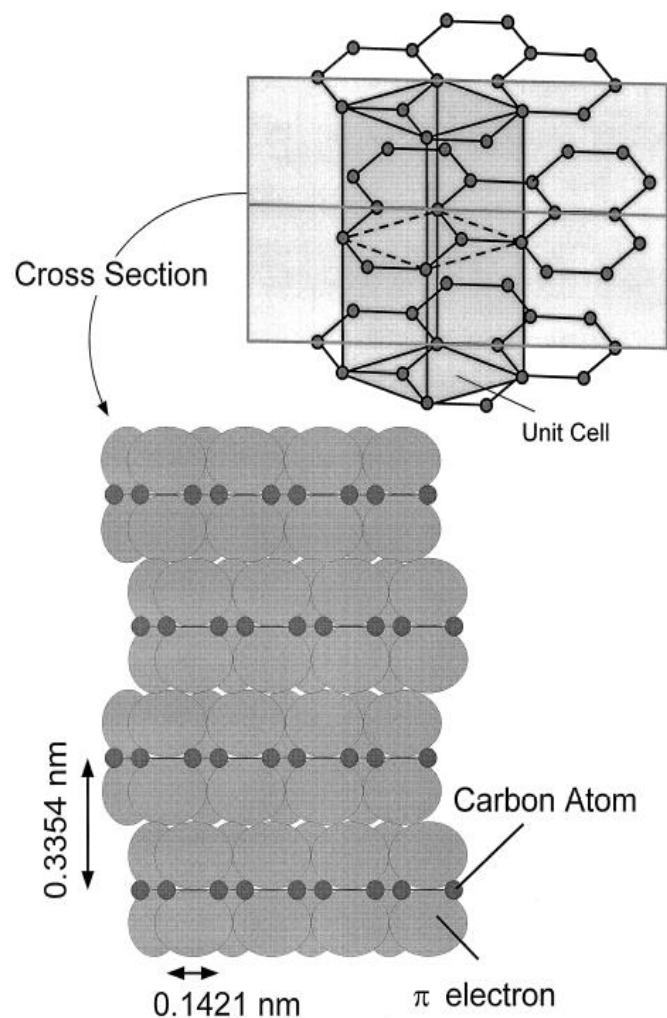


图3 六方石墨的结构示意图

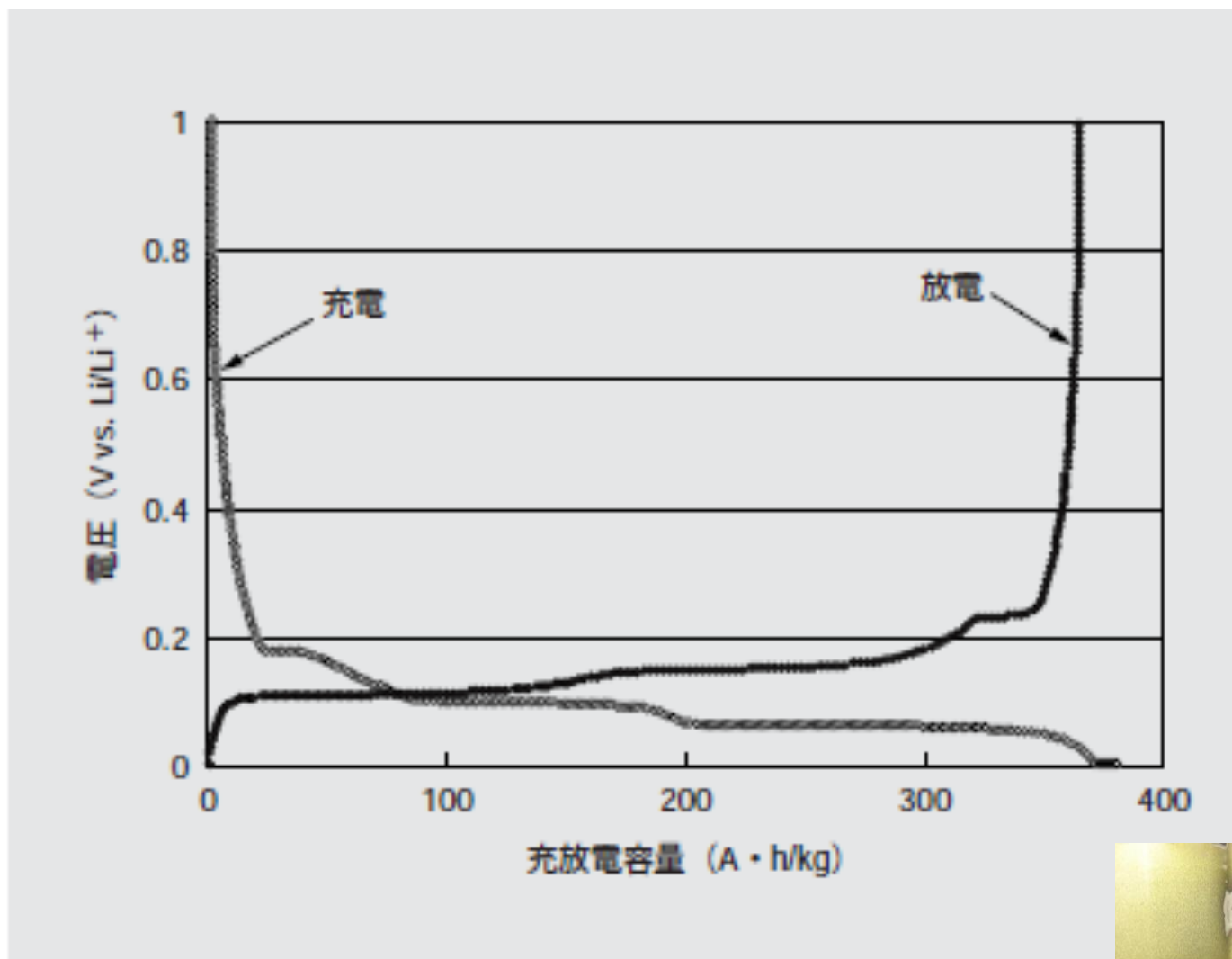
低价格、高容量、低电压



➤导电性好，结晶度较高，具有良好的层状结构，适合锂的嵌入脱嵌

➤充放电比容量可达350 mAh/g以上，充放电效率在90%以上，不可逆容量低于50 mAh/g

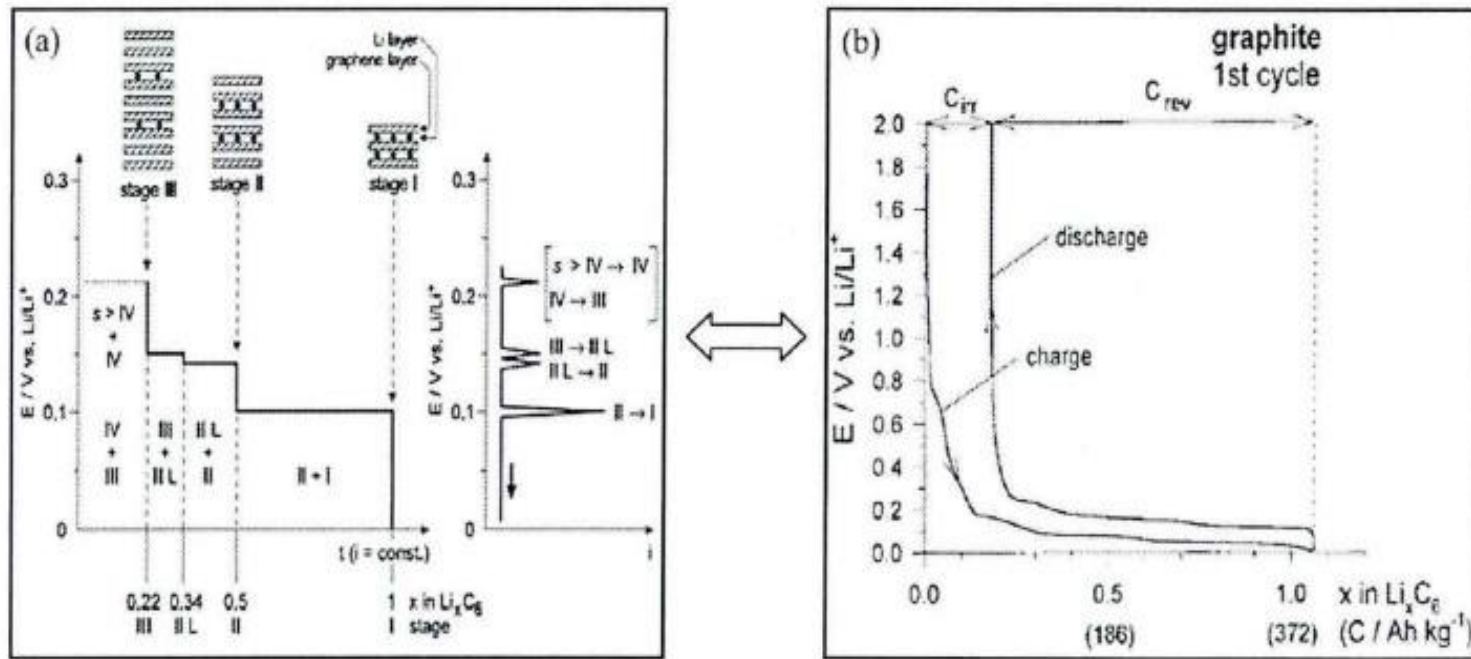
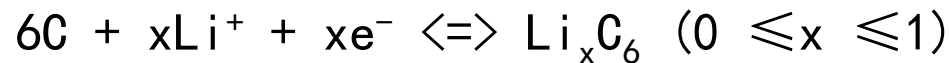
➤锂在石墨中脱嵌反应发生在0~0.25V左右 (Vs. Li^+/Li)，具有良好的充放电电位平台



日立化成的改性天然石墨

49 锂在石墨中的存储

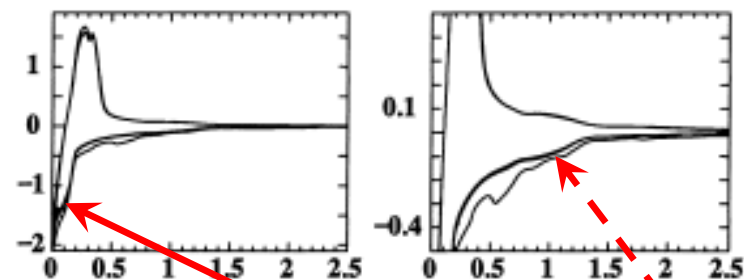
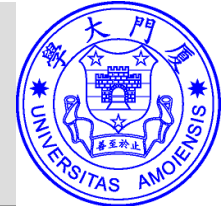
一般认为, 锂嵌入到石墨过程中会形成石墨插层化合物GIC(Graphite Intercalated Compound), 而且在石墨嵌锂初始阶段, 锂并不是嵌入所有的石墨层间, 而是每隔几层嵌入一层锂, 在每k层中嵌入一层锂的石墨插层化合物称为k阶石墨嵌锂化合物。锂嵌入石墨的过程中存在着一、二、三、四阶石墨嵌锂化合物, 可分别表示为: LiC_6 、 LiC_{12} 、 LiC_{18} 、 LiC_{24} 。其中一阶石墨嵌锂化合物 LiC_6 表示每一层石墨嵌入一层锂, 具有最大的嵌锂量, 对应的比容量372mAh/g。其电极反应如下:



图(a) 锂在石墨中的储存示意图

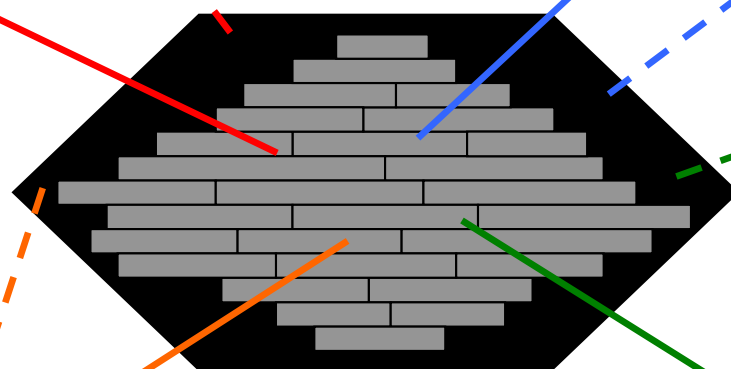
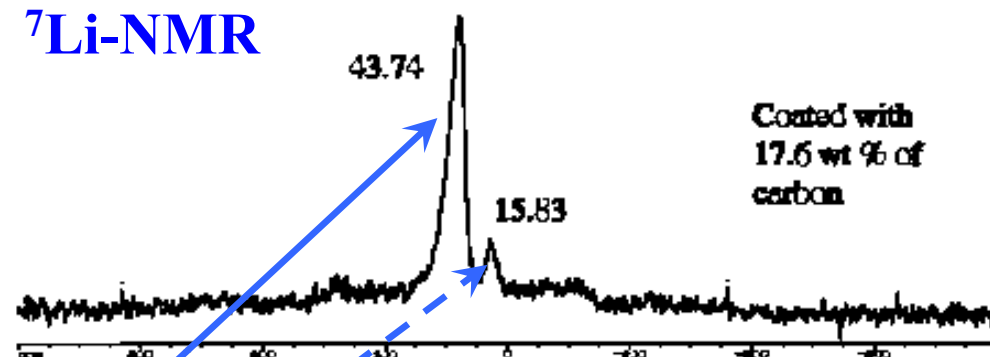
(b) 石墨电极首次充放电曲线

50 石墨负极材料的解析

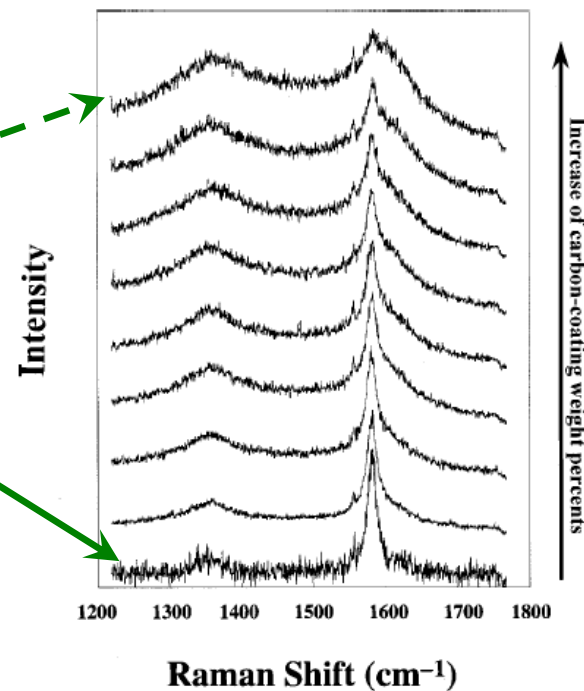
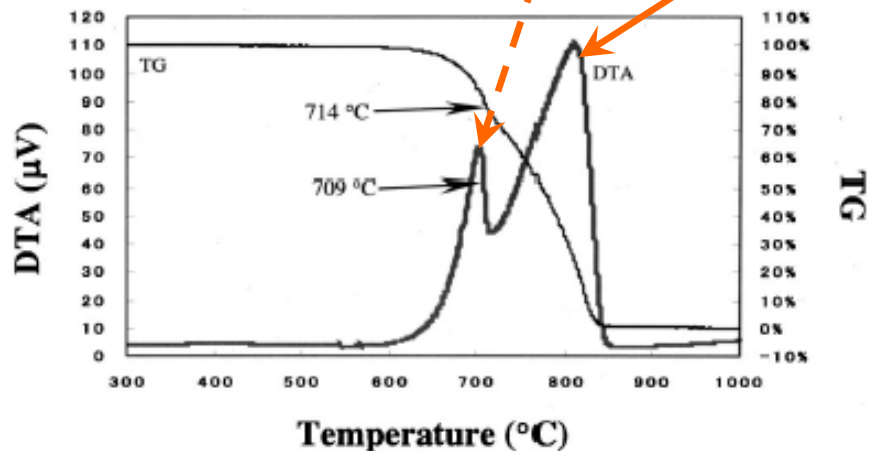


CV

$^7\text{Li-NMR}$

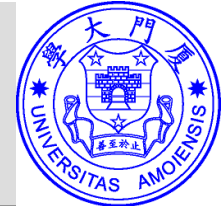


Thermal analysis



Raman Spectra

51 天然石墨负极材料的电化学特性



PC (碳酸丙烯酯) 溶剂中不能进行锂离子的嵌入/脱嵌

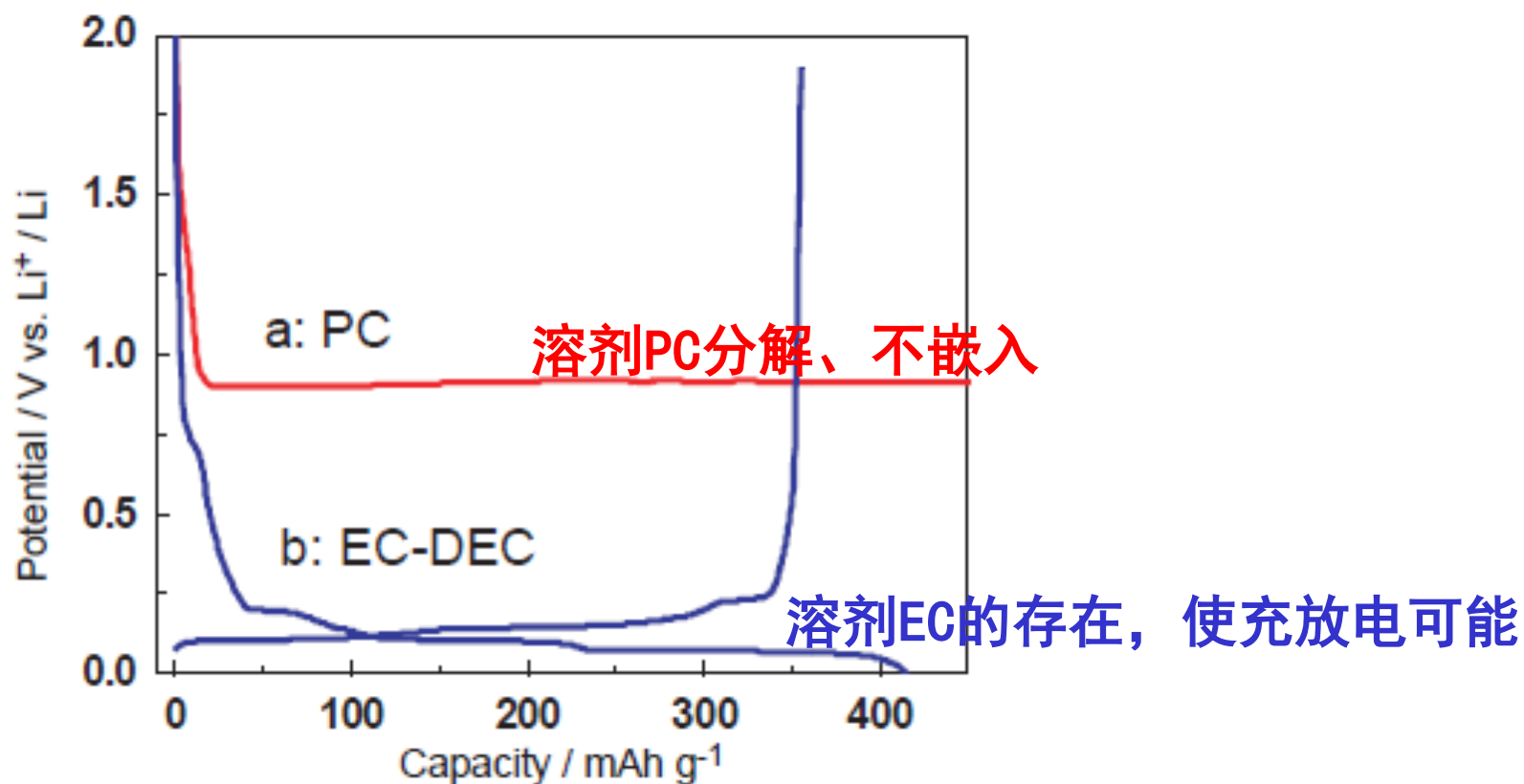
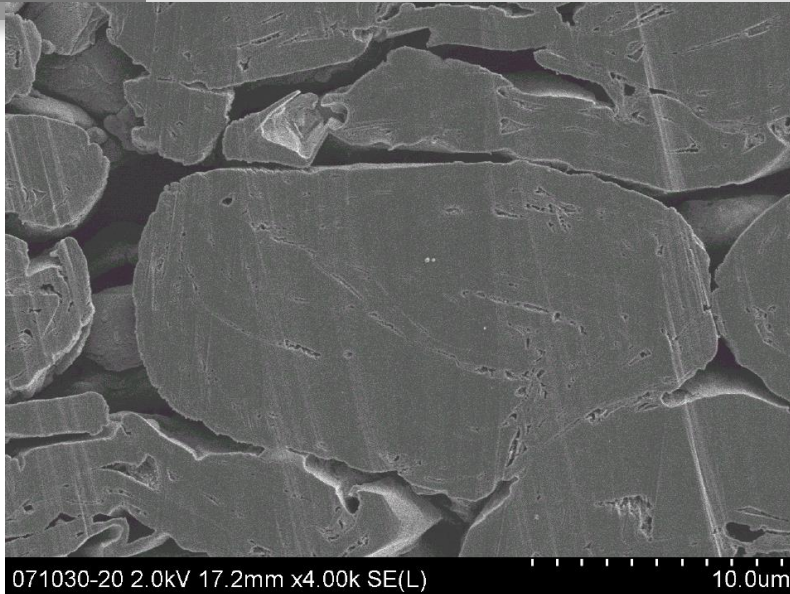


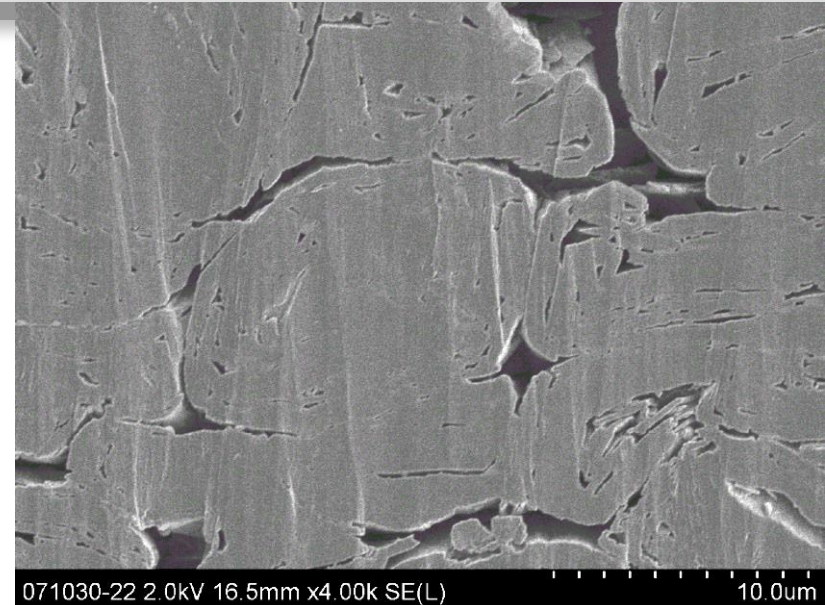
Fig.2 Typical charge and discharge curves of graphite in (a) PC/ LiClO_4 and (b) EC-DEC/ LiClO_4 .

天然石墨需要球状化

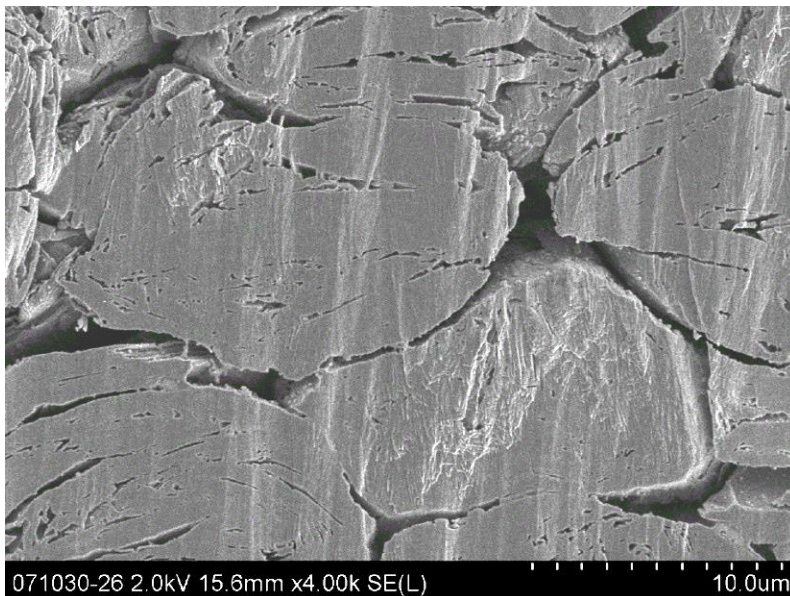
球状化与球在充放电过程中的稳定性及其重要！



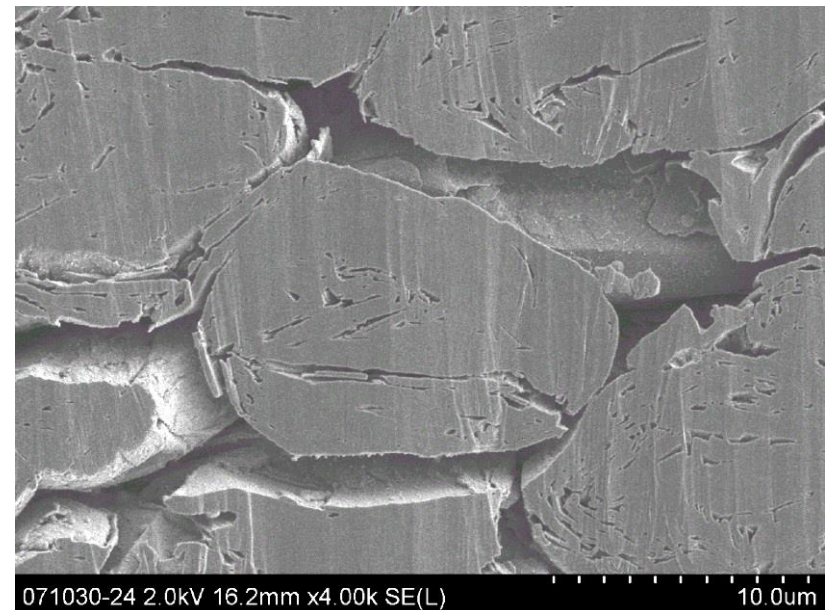
831/MAGD2初度(4000倍)



831/MAGV3初度(4000倍)



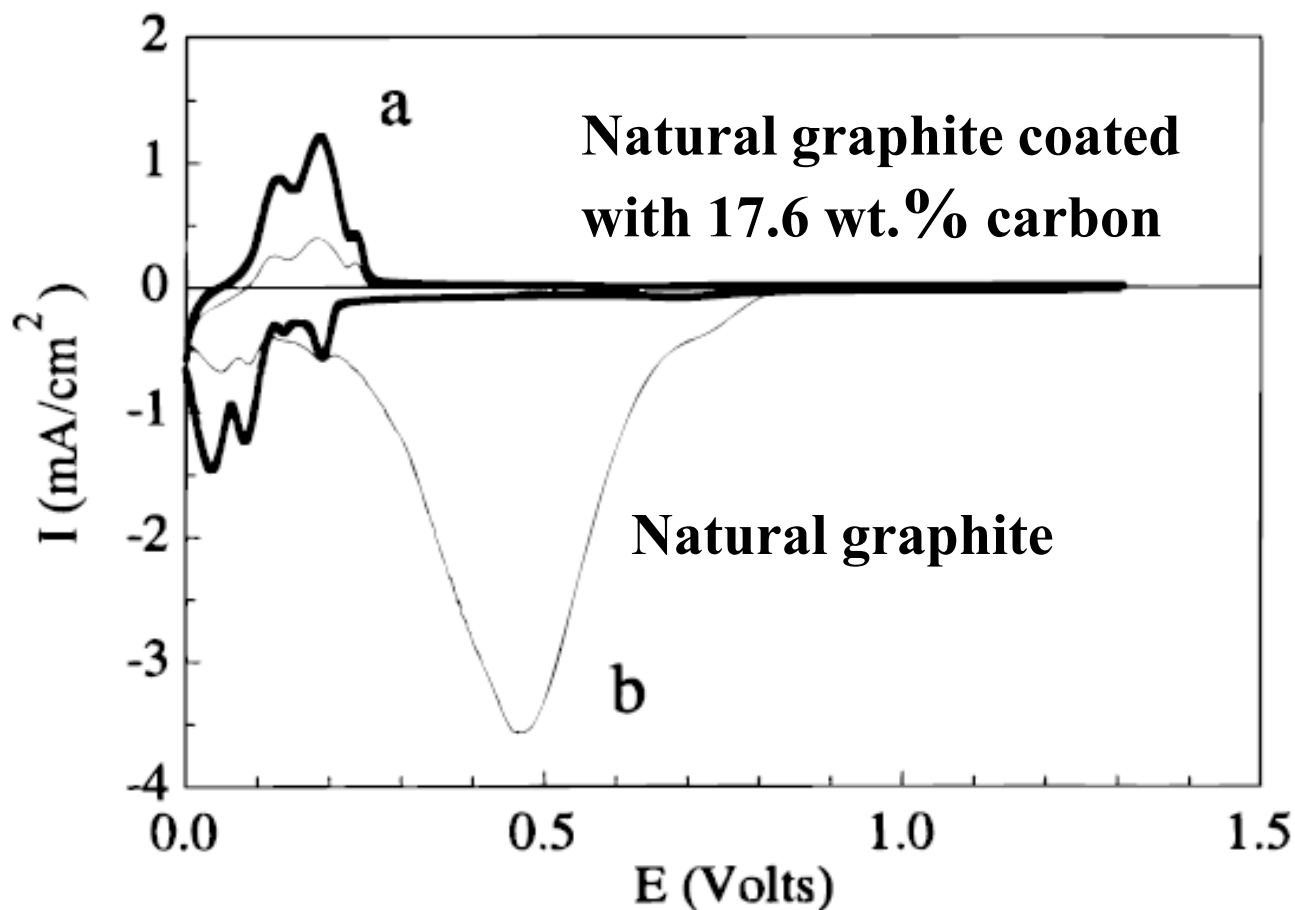
831/MAGD2 700サイクル後(4000倍)



831/MAGV3 700サイクル後(4000倍)

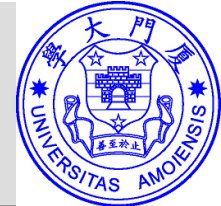
碳包覆的天然石墨负极材料

非晶碳包覆可抑制电解液在石墨电极上的不可逆分解



1M LiPF_6 -PC:DMC (35:65 by vol.); 0.1 mV/sec.

54 中间相炭微球 MCMB



沥青类化合物热处理时，发生热缩聚反应生成具有各向异性的中间相小球体。把中间相小球从沥青母体中分离出来形成的微米级球形碳材料即中间相炭微球（Mesocarbon microbeads, MCMB）

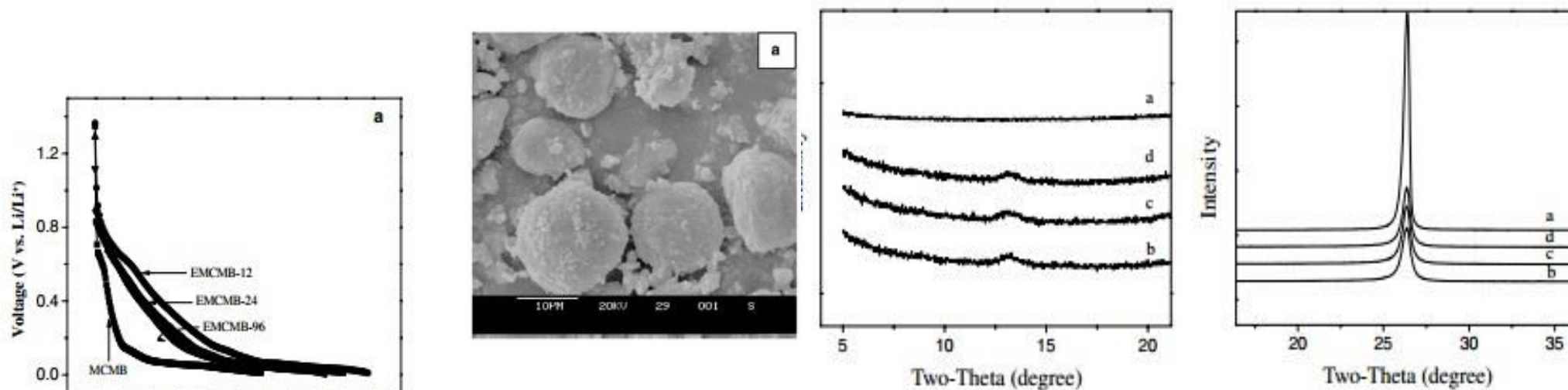


Fig. 1. XRD patterns of MCMB (a) and EMCMB ((b) 12 h, (c) 24 h and (d) 96 h).

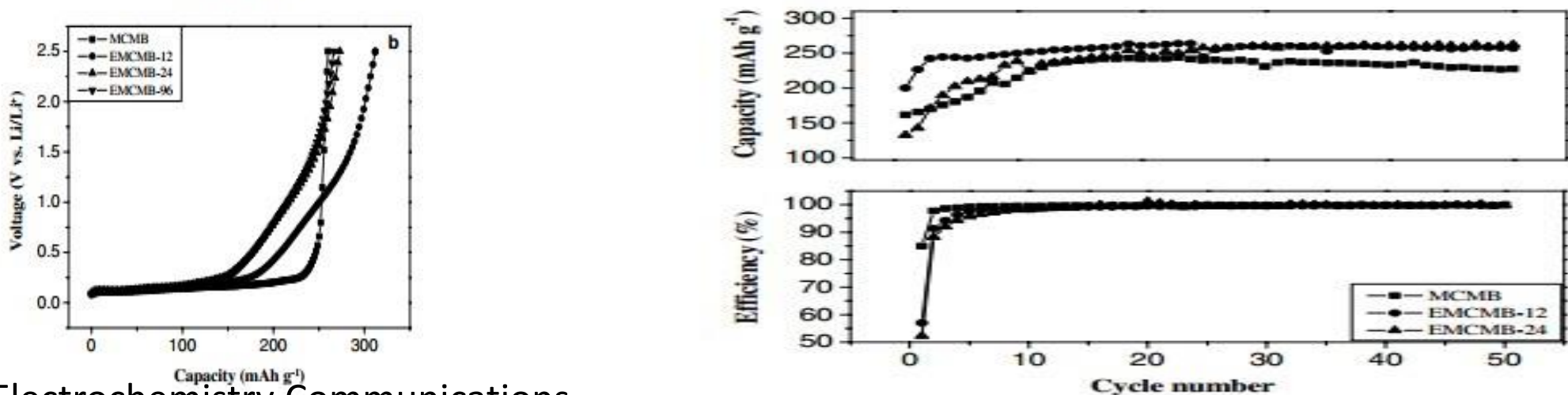
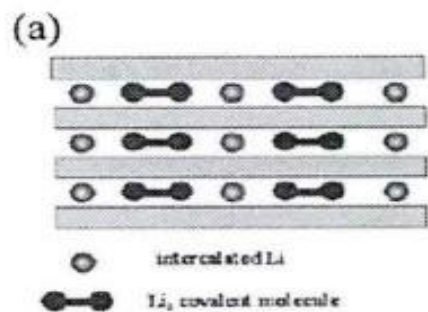


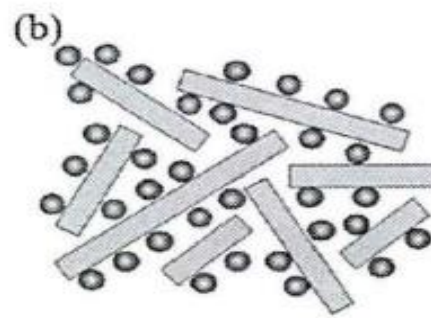
Fig. 5. Cycle performance of MCMB and EMCMB at the current density of 0.8 mA cm⁻².

锂在无定形碳材料的存储

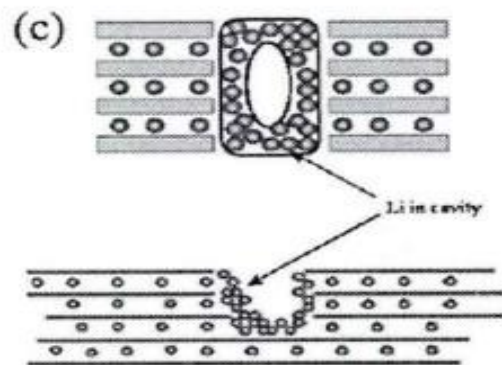
无定形碳材料作为锂离子电池负极材料时的比容量一般都会大于石墨的理论容量。各种各样的模型被提出来解释锂在无定形碳材料中的过量存储,主要有锂分子 Li_2 机理、单层石墨片分子机理、微孔储锂机理、多层锂机理以及碳-锂-氢机理。一般来说,锂离子在无定形碳材料中的过量存储主要是由无定形碳材料中含有的大量的缺陷导致的。



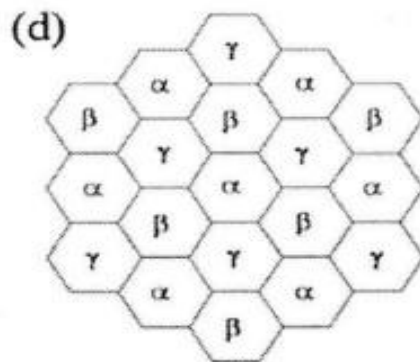
锂分子 Li_2 机理



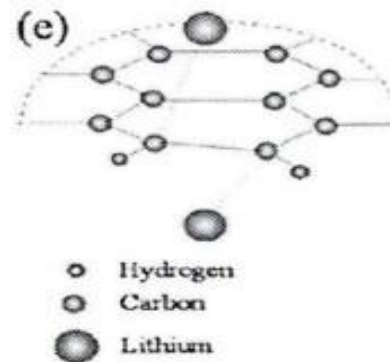
单层石墨片分子机理



微孔储锂机理



多层锂机理



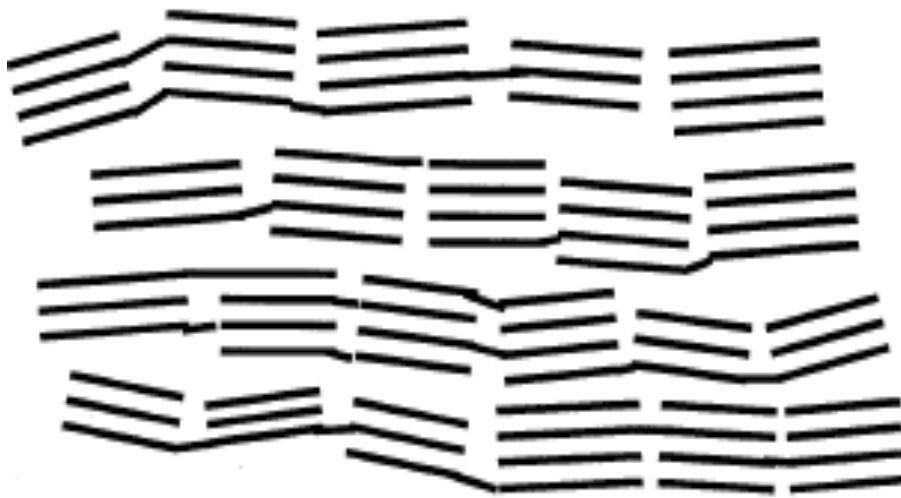
碳-锂-氢机理

56 软碳：无定形碳类负极材料

易石墨化碳(软碳)：是指在2000°C以上的高温下能石墨化的无定形碳。

❖ 结晶度(即石墨化度)低，晶粒尺寸小，晶面间距(d_{002})较大，与电解液的相容性好；

❖ 首次充放电的不可逆容量较高，输出电压较低，无明显的充放电平台电位。



Electrochimica Acta 51 (2006) 3890–3894

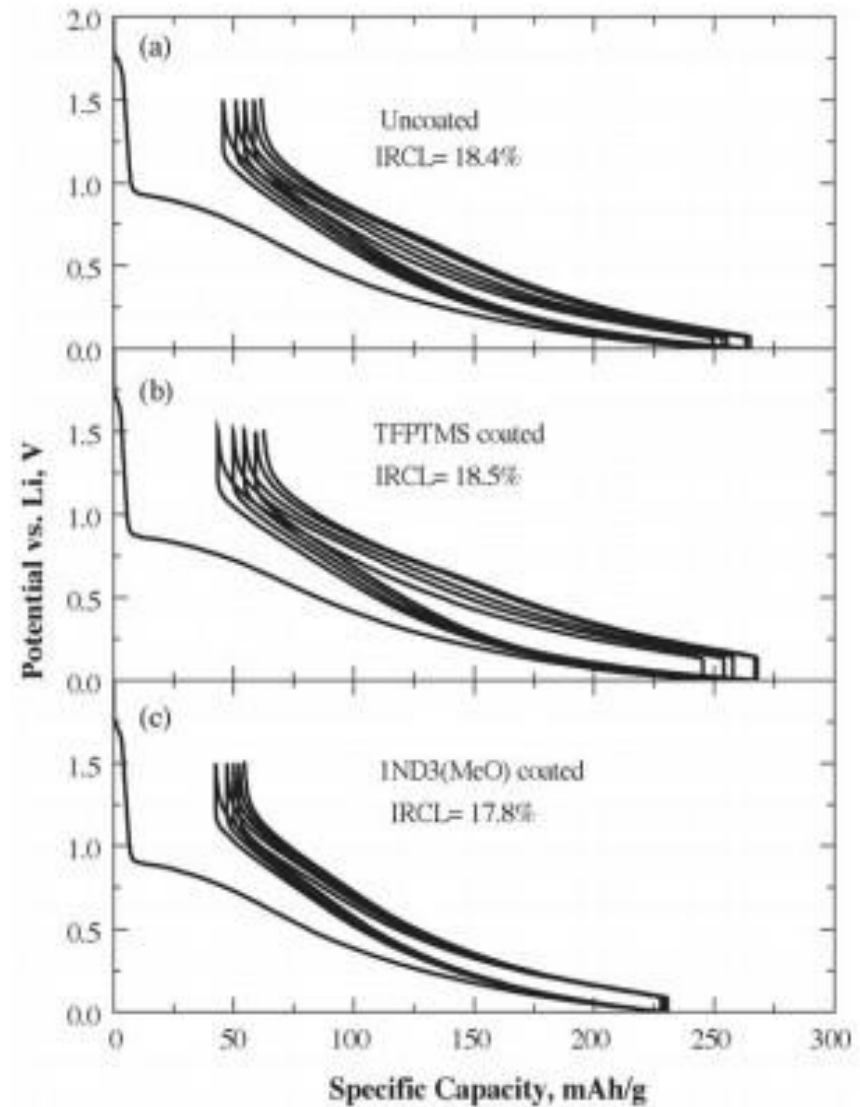
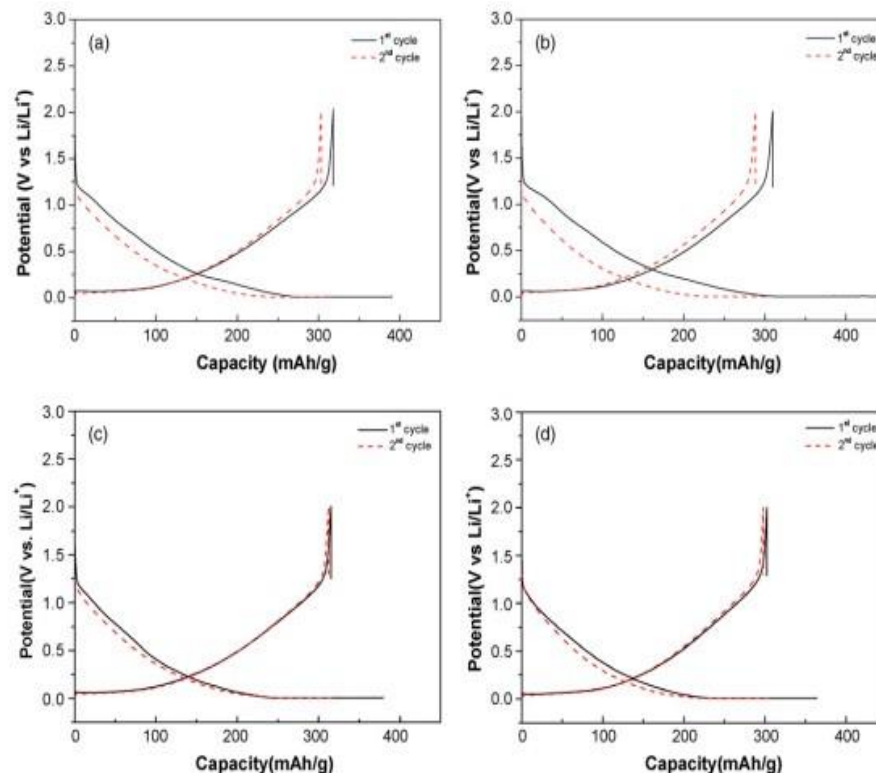
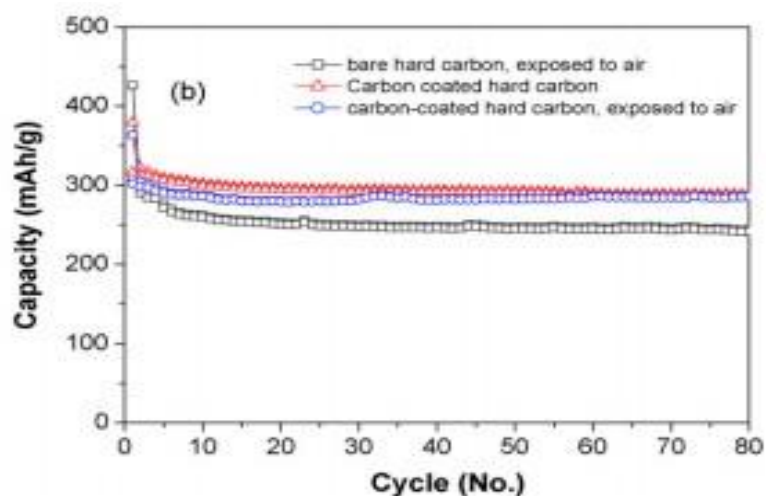
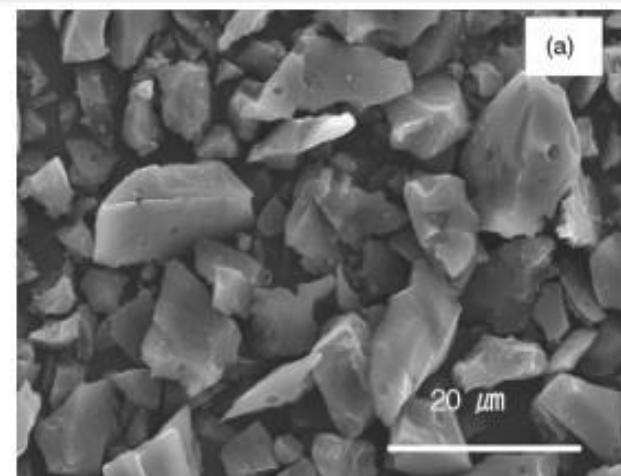
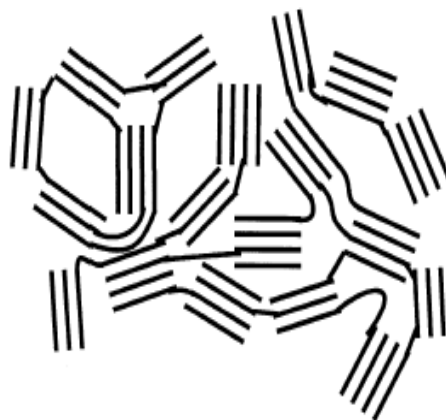


Fig. 2. Voltage profiles of soft carbon/Li cells.

57 硬碳：无定形碳类负极材料

难石墨化碳(硬碳)：是高分子聚合物的热解碳，这类碳在3000°C的高温也难以石墨化。

比容量可达400mAh/g，其晶面间距(d_{002})适当，有利于锂的嵌入而不会引起结构显著膨胀，具有很好的循环性能。

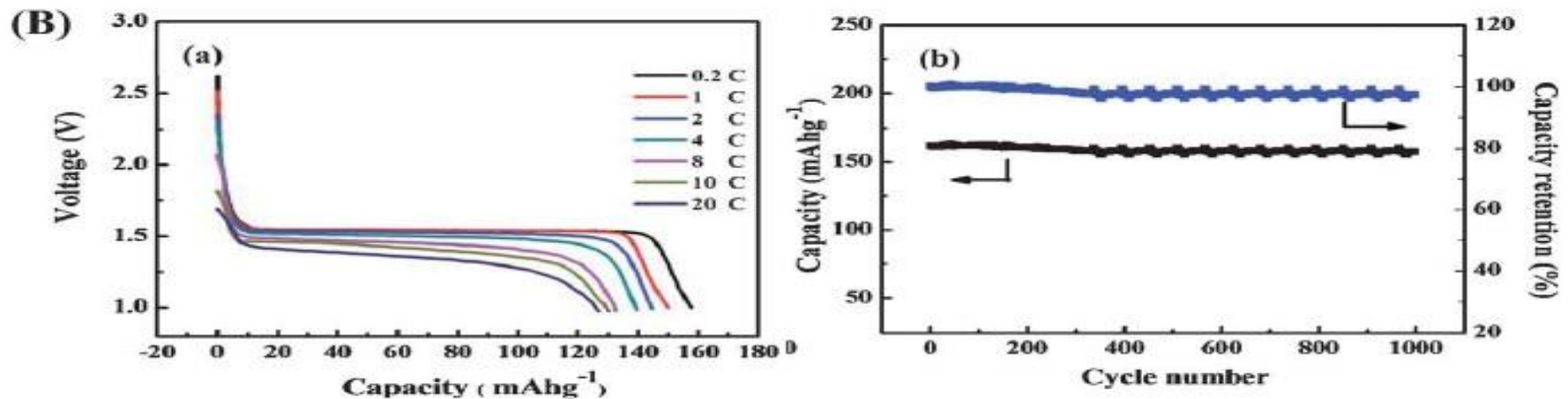
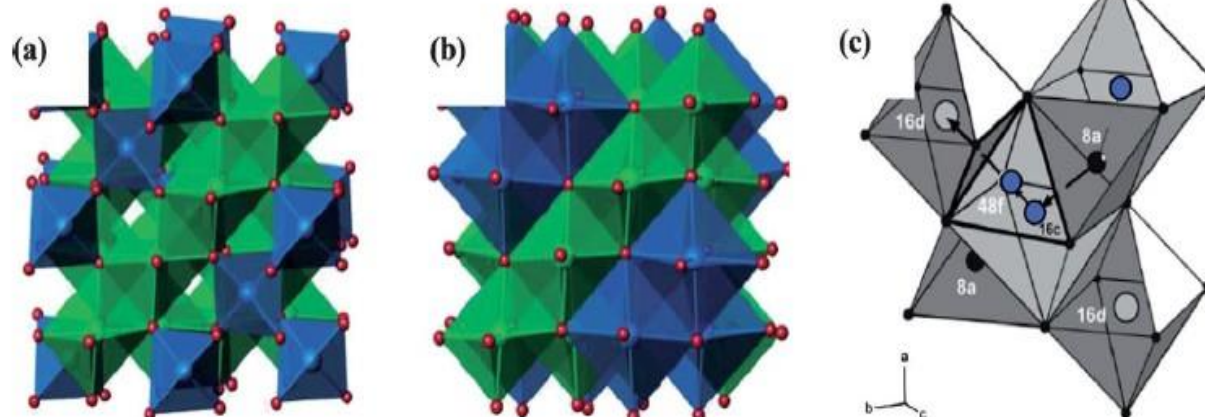


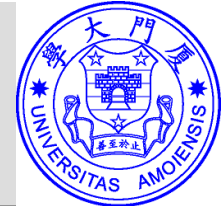
Journal of Power Sources 166 (2007) 250–254

58 钛酸锂: $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$

尖晶石固溶体 & “零张力”材料

- (1) 在锂离子嵌脱过程中晶体结构能够保持高度的稳定性, 具有优良的循环性能和平稳的放电电压。
- (2) 具有较高的电极电压1.55V, 从而避免了电解液分解现象。
- (3) 理论比容量为175 mAh/g, 实际比容量可达165 mAh/g, 并集中在平台区域
- (4) 制备 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 的原料来源比较丰富。





包覆改性原理：

引入高导电相，提高**导电性**同时防止粒子团聚及变大，也可以有效减少**胀气问题**

一般包覆改性分为两类：金属包覆改性与非金属包覆改性；

非金属包覆改性又分为两类：氮化物包覆改性与碳化物包覆改性；

其中**均匀包覆**改性的效果最佳，**包覆层**不宜过厚否则会降低材料的容量。



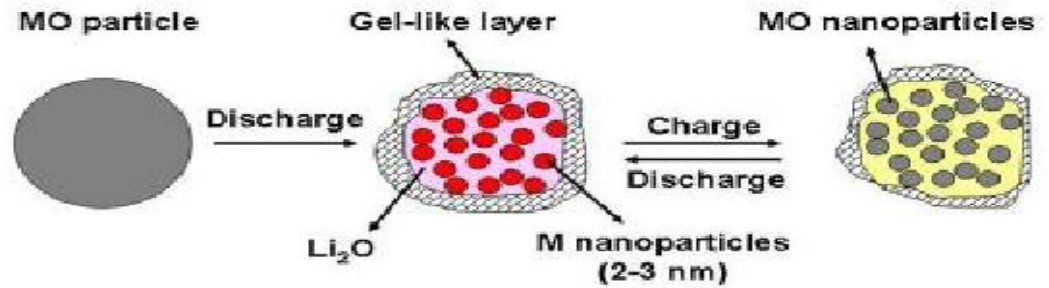
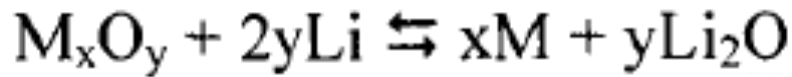
60 高容量负极的共性问题

- 体积变化大
- 电子导电性差
- 初期不可逆容量高

如何解决？

- 纳米化
- 碳包覆
- 空隙率调控

61 转化反应：金属氧化物



SnO₂: 781 mAh/g
 CoO: 750 mAh/g
 Co₃O₄: 890 mAh/g
 CuO: 647 mAh/g
 TiO₂: 335 mAh/g
 MnO: 755 mAh/g
 MnO₂: 1233 mAh/g
 Fe₂O₃: 1005 mAh/g

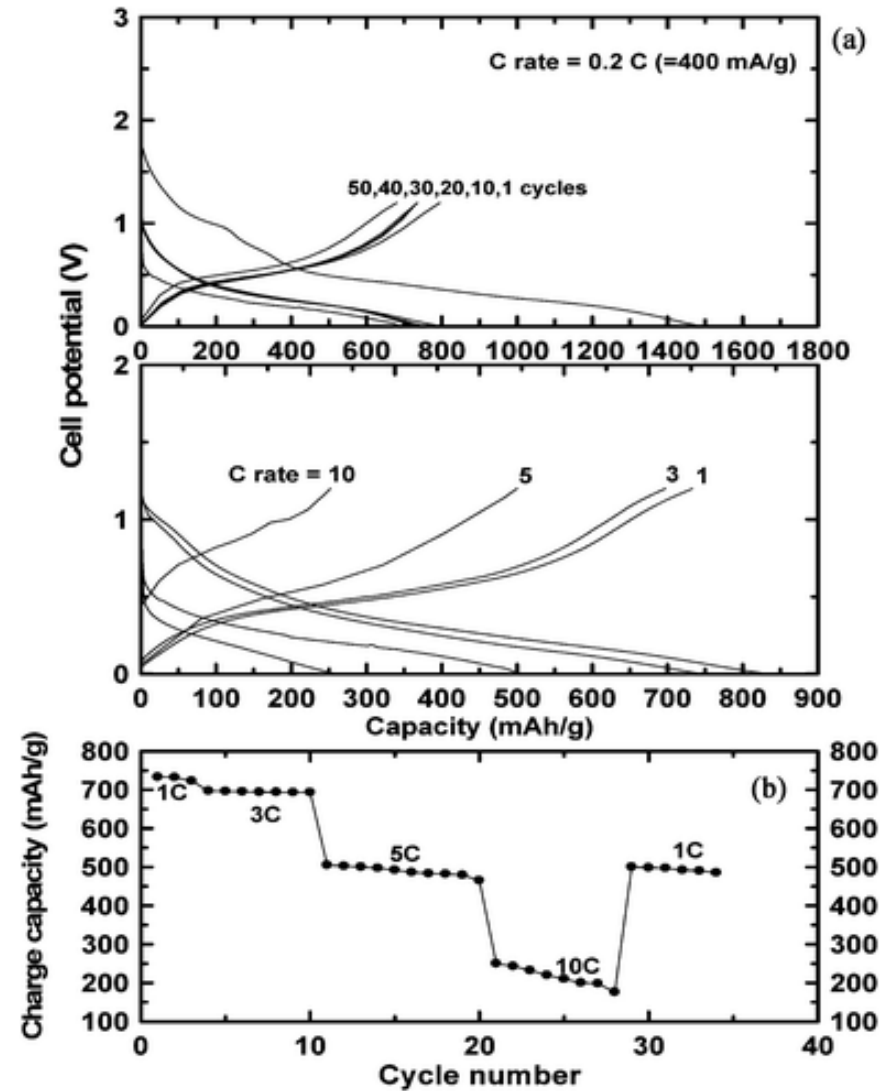
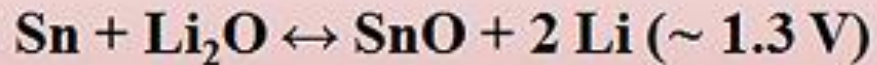
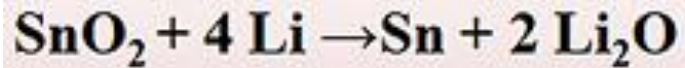
理论比容量的计算

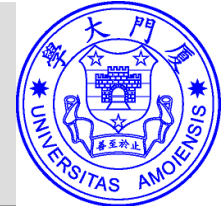
$$C = 26.8 * n * 1000 / M$$

n 为电化学反应中电子转移数，
 M为活性材料的物质的量

目前来看，金属氧化物的商业化价值不大！

SnO₂





63 合金材料：Sn、Si合金等

锂可以与许多金属和非金属M (M=Sn, Si, Bi, Al, Zn, P等) 形成金属间化合物，在一定条件下也可以从金属间化合物中脱出，因此可以作为锂离子电池负极材料。

Sn的理论容量：994mAh/g

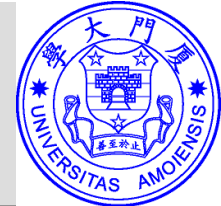
Si的理论容量：4200mAh/g

Sb的理论容量：660mAh/g

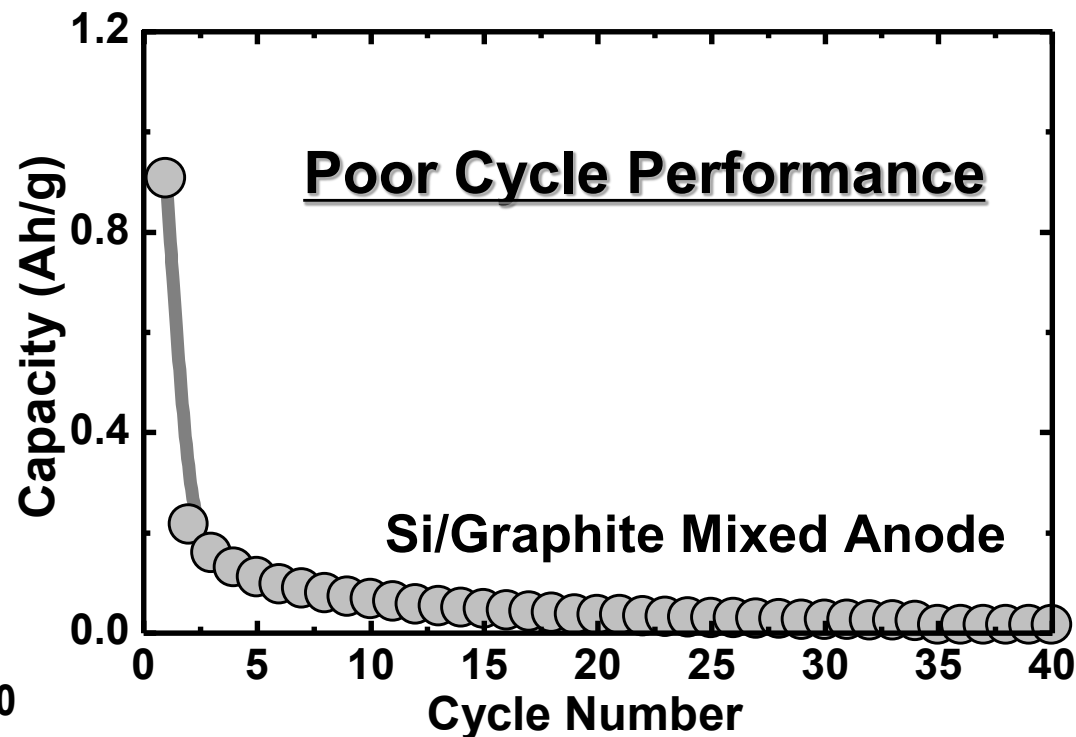
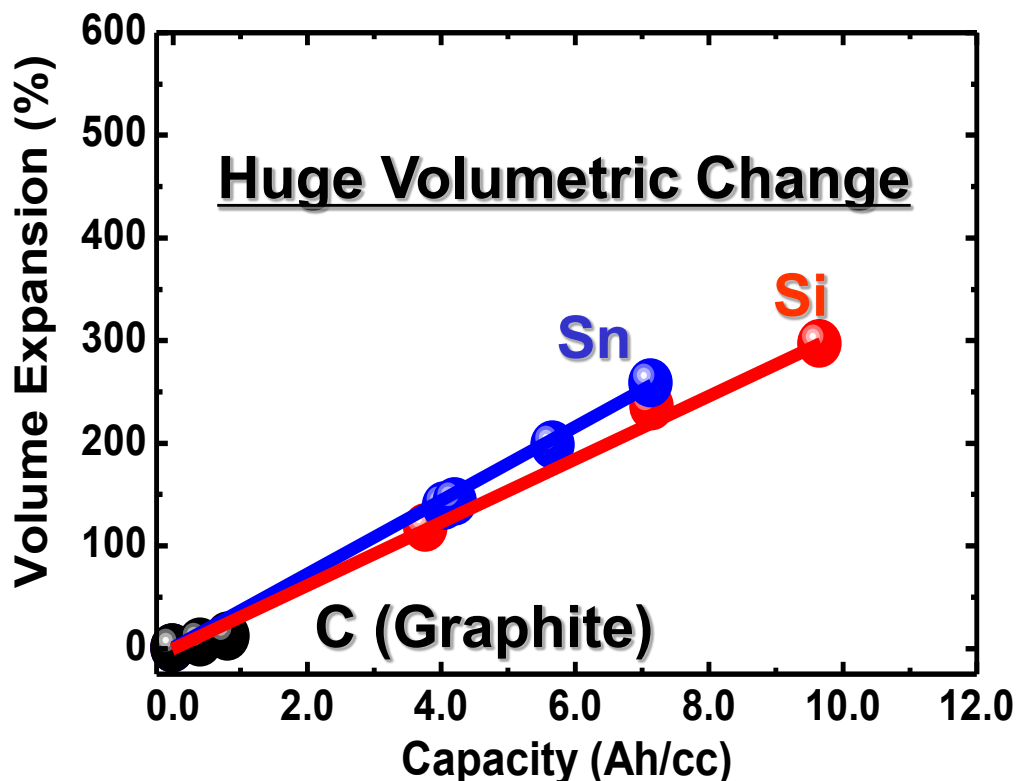
P的理论容量：2573mAh/g

Table 1
Comparison of the theoretical specific capacity, charge density, volume change and onset potential of various anode materials.

Materials	Li	C	Li ₄ Ti ₅ O ₁₂	Si	Sn	Sb	Al	Mg	Bi
Density (g cm ⁻³)	0.53	2.25	3.5	2.33	7.29	6.7	2.7	1.3	9.78
Lithiated phase	Li	LiC ₆	Li ₇ Ti ₅ O ₁₂	Li _{4.4} Si	Li _{4.4} Sn	Li ₃ Sb	LiAl	Li ₃ Mg	Li ₃ Bi
Theoretical specific capacity (mAh g ⁻¹)	3862	372	175	4200	994	660	993	3350	385
Theoretical charge density (mAh cm ⁻³)	2047	837	613	9786	7246	4422	2681	4355	3765
Volume change (%)	100	12	1	320	260	200	96	100	215
Potential vs. Li (~V)	0	0.05	1.6	0.4	0.6	0.9	0.3	0.1	0.8



Si shows High Capacity (4.2Ah/g) with Low Voltage (0.4V), but ..



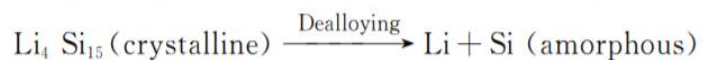
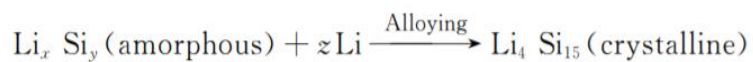
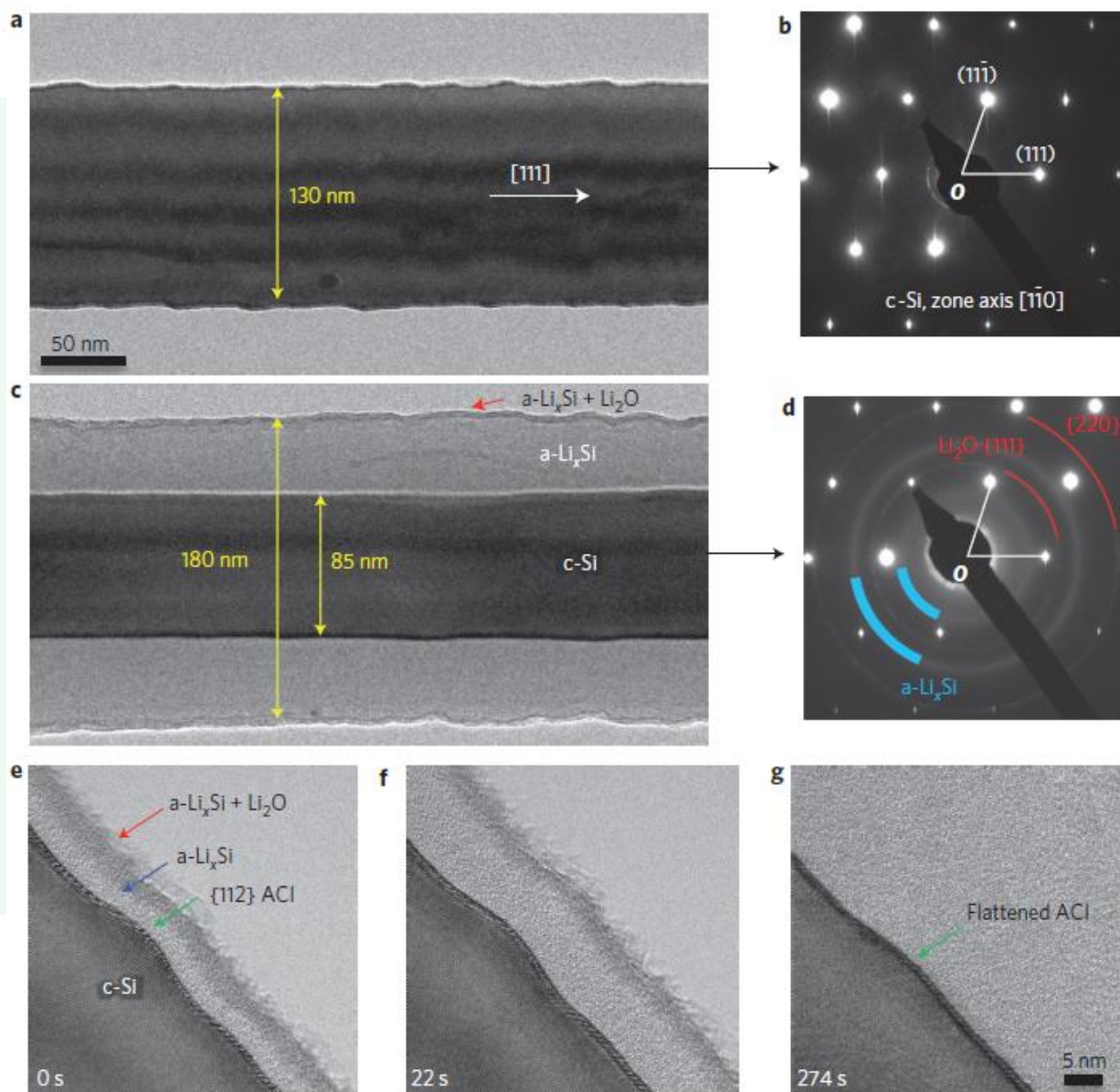
Huge Volumetric Change

Fast Disintegration of Particles

- The initial structure of electrode cannot remain during cycle.
- The electrode having huge volumetric expansion cannot work in a secondary battery.

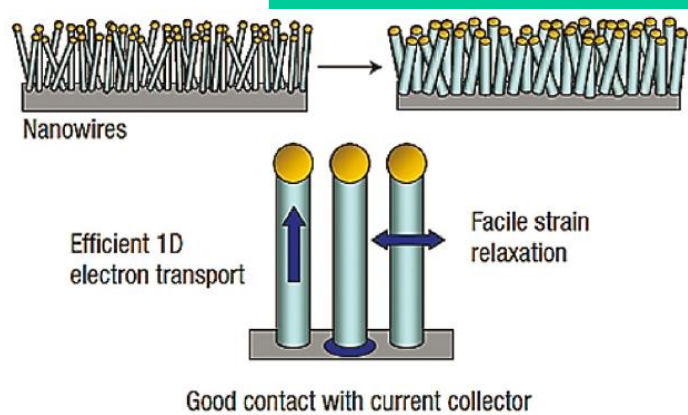
硅负极锂化机理

1. 无定形 Li_xSi 首先形成
2. 无定形/晶体界面随着锂化进程的进行不断向内部发展
3. 晶体硅不同原子面方向锂化速度不同，产生的应力也各向异形
4. 锂化动力学受界面迁移的控制，该迁移通过涉及侧向的壁架机制发生密集的 $\{111\}$ 原子平面上的运动。

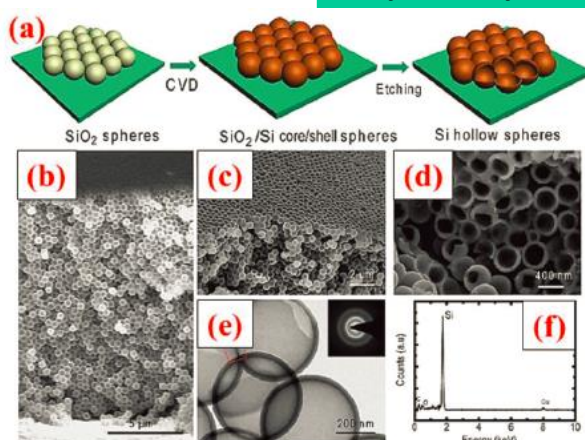


66 解决Si基负极问题的常用方法

纳米化

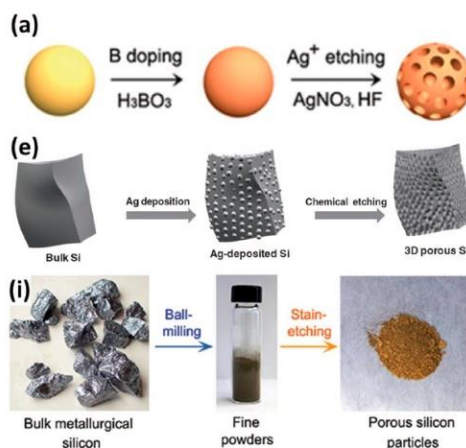


Nat. Nanotechnol., 2008, 3

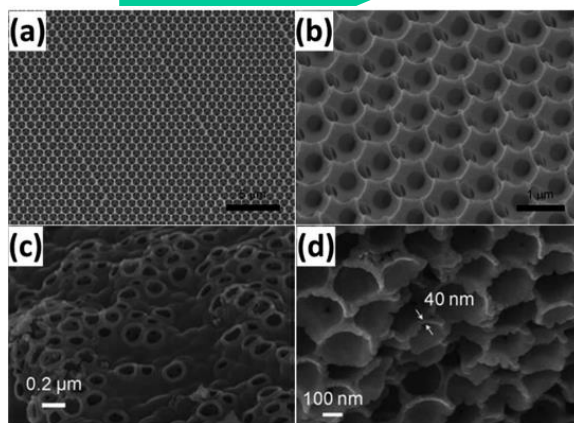


Nano Lett., 2011, 11

多孔化

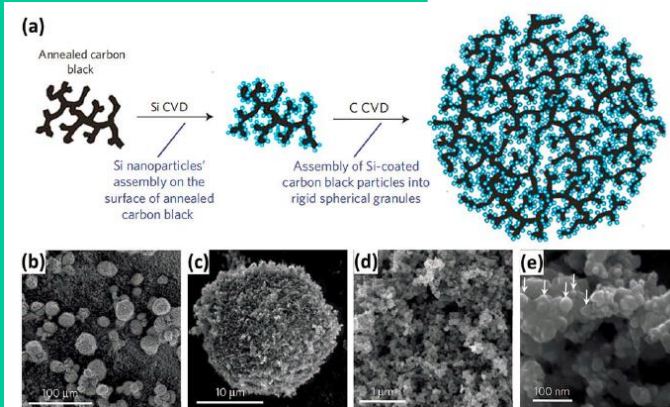


Nano Lett., 2014, 14

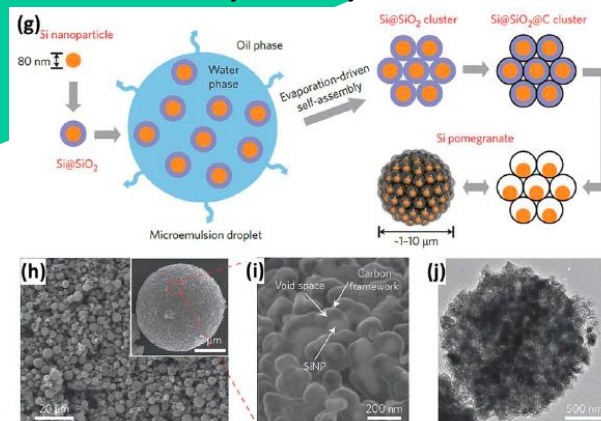


Angew. Chem., Int. Ed., 2008, 47

与碳复合



Nat. Mater., 2010, 9

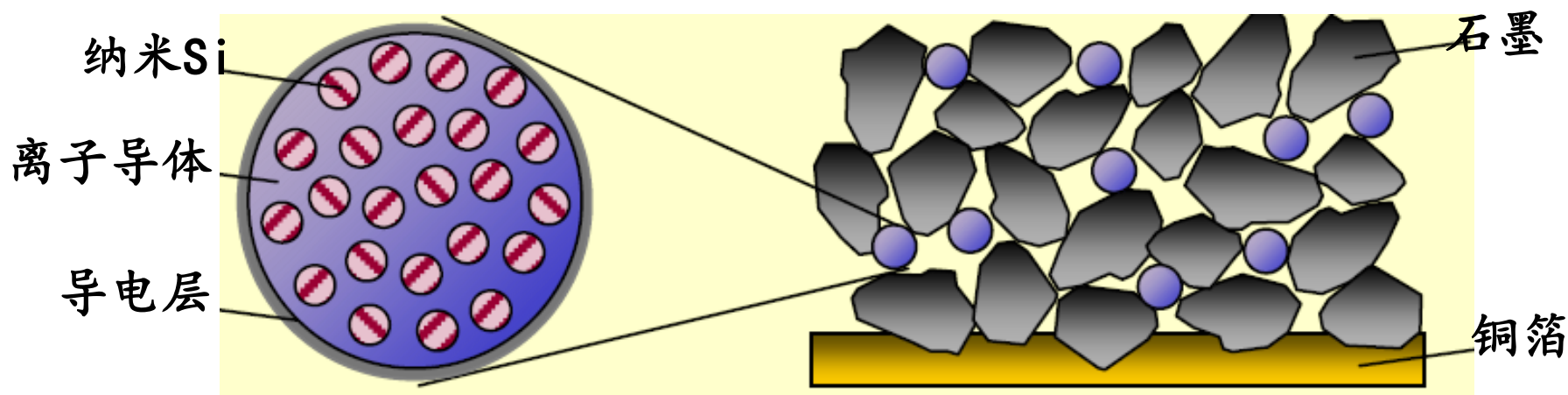


Nat. Nanotechnol., 2014, 9 66

All Rights Reserved Copyright © 2011

硅基材料与高结晶度碳的复合负极材料

发明了硅基材料与石墨、高结晶度碳的复合电极材料（JP 5046302和JP 5600559等）。基于该发明等，日立集团在**世界上首次实现了硅基锂离子电池的产业化**，并被**苹果、三星**等公司的手机所采用。



From homepage of Hitachi Maxell Ltd.

发明的要点：

In 2006

- 1) Si 粒子包碳；
- 2) 把 Si@C 或 Si_x@C 与石墨混合；
- 3) Si 粒子的尺寸远小于石墨。

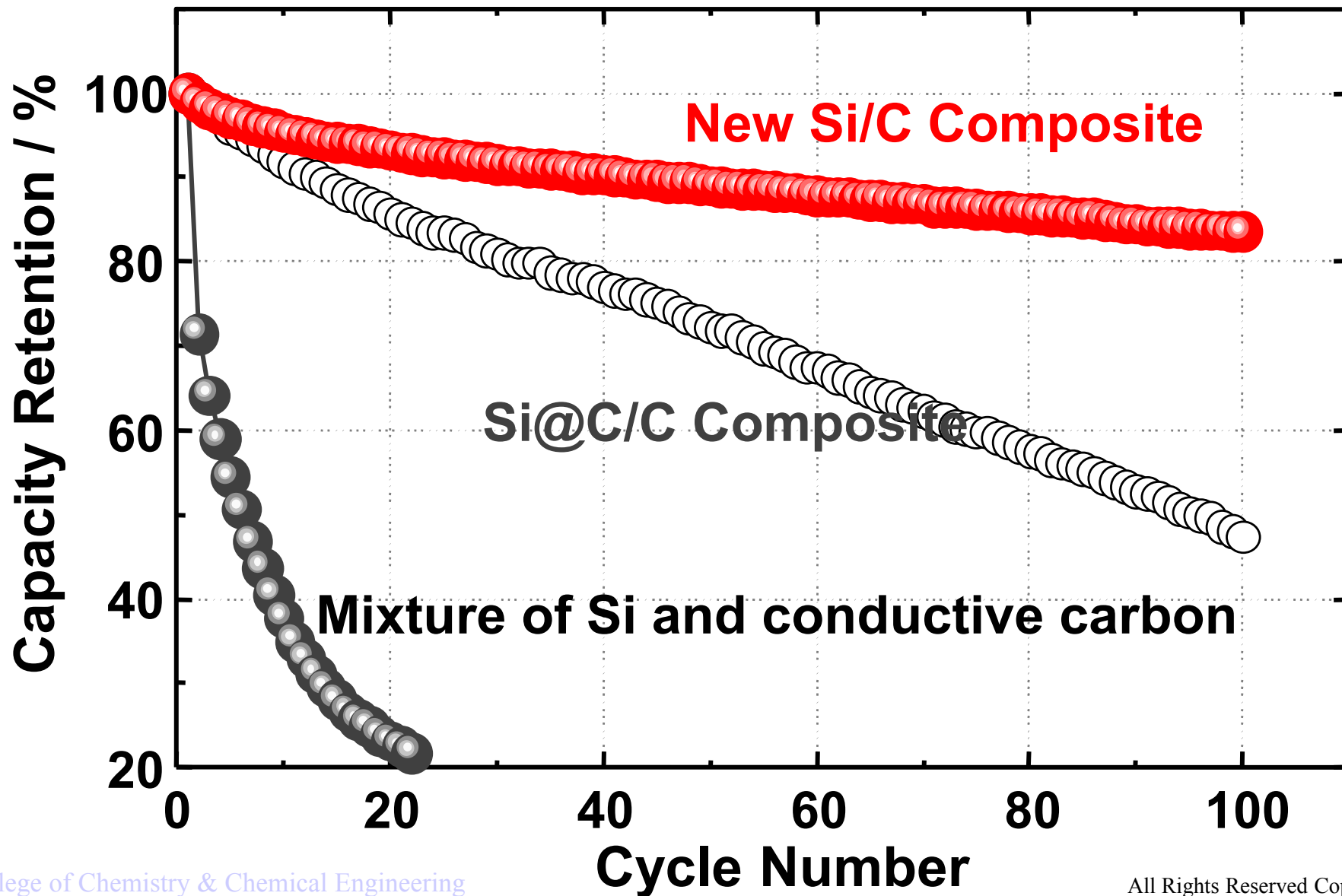
硅基电池的循环特性

200mAh Card Type Cell

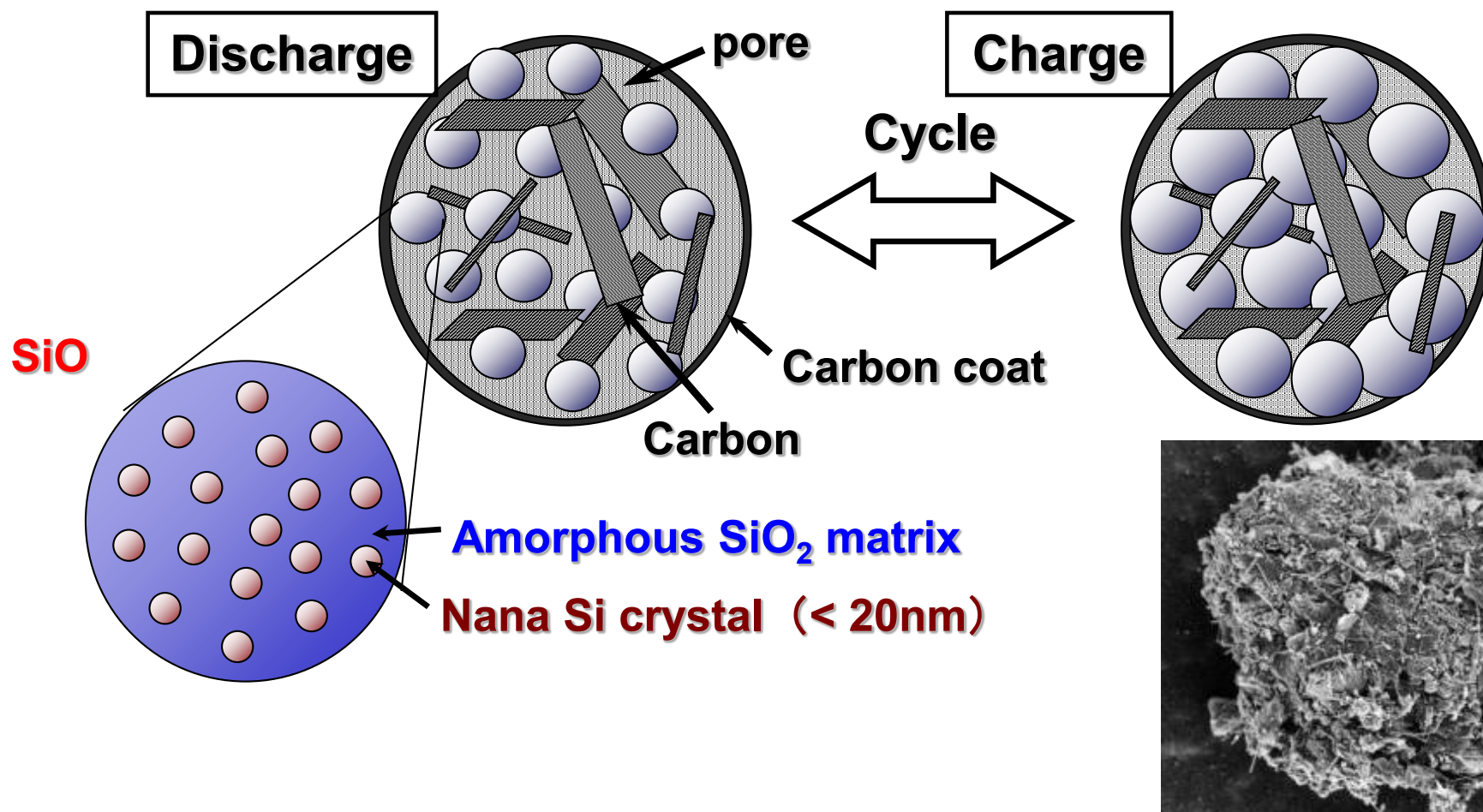
Cathode: M-LCO

Current: 0.5C

Temp.: 23°C

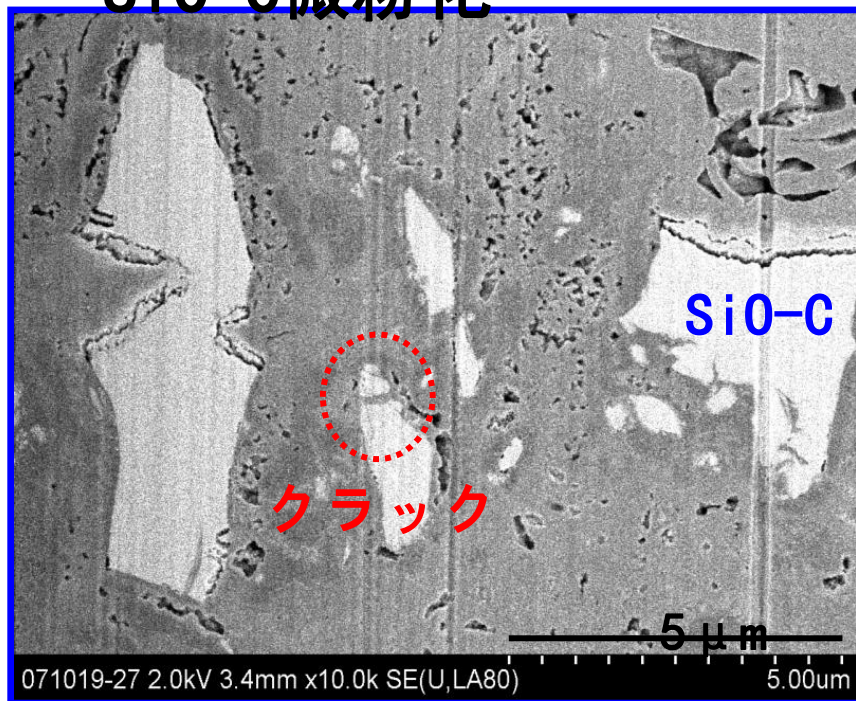


◆ SiO-C composite



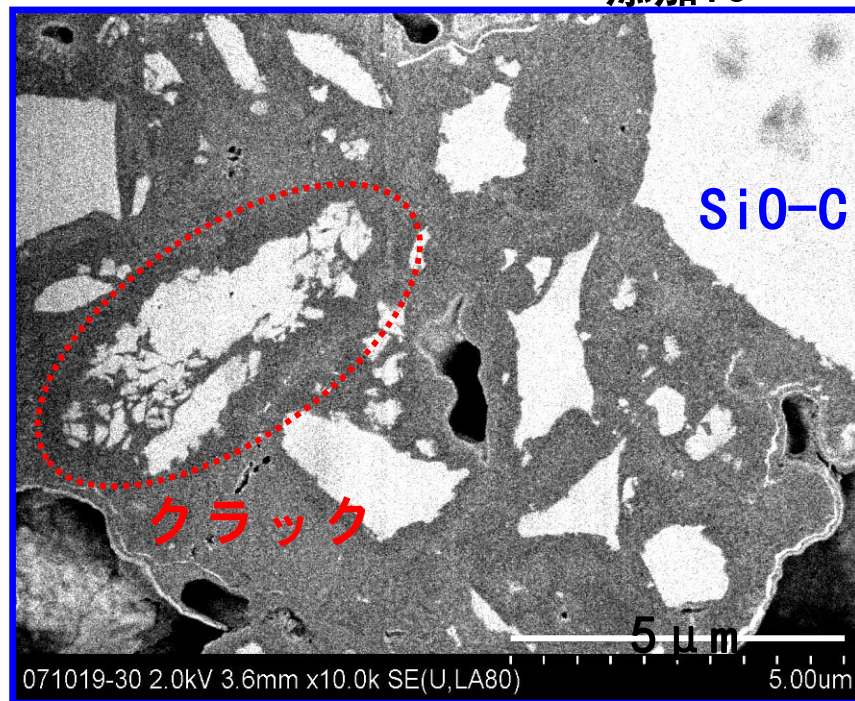
2007年的工作

SiO-C微粉化

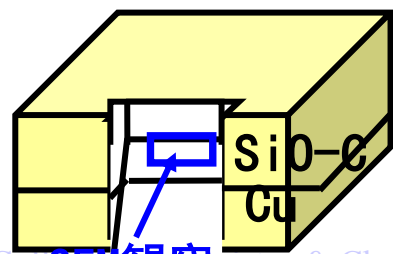


充电

添加VC



After 10Cycle



下周中考

(这次课以前的内容)